

VV-ECMO 実戦管理ガイド

VV-ECMO を導入前から離脱後まで、時間の順に一本で追える資料です。「この装置は何をしているのか」から始めて、適応・導入・毎日の管理・トラブル対応・離脱・離脱後まで。

聖路加国際病院 集中治療科

作成：岡本洋史（集中治療科）

対象：研修医・専攻医・看護師・臨床工学技士

最終更新 2026-09-04

設定・目標値 早見表

指示簿に写す数値と、動かしてよい範囲だけを1枚にまとめています。根拠と例外は §5、人工呼吸器は §6 にあります。

表1 | VV-ECMO 設定・目標値 早見表 — 目標と、動かしてよい範囲（根拠と例外は §5）

項目	目標／管理範囲	根拠	備考
回路の圧 ※当院は2点しか測っていません（§9-1）			
脱血圧 モニタ表示は「P1」	> −100 mmHg アラーム下限に設定	[[ECMOnet p22]] [[当院 講義1]]	回転数を下げる。陰圧が強いほど溶血・チャタリング
肺後圧 モニタ表示は「P2」	< 300 mmHg アラーム上限に設定	[[ECMOnet p22]]	上がったら人工肺か送血側。圧では区別できないので送血側 SaO ₂ を採血（§9-1）
P2–P3 （肺前–肺後）	< 50 mmHg 正常はおおよそ 25 mmHg	[[ECMOnet p22]] [[JCM2024]]	当院は肺前圧を測っていないため算出できません。代わりに送血側 SaO ₂ < 98%・D-ダイマー・目視で人工肺を見る（表 36）
回路の設定			
血流量	3.0–4.0 L/min （60–80 mL/kg/min） 範囲 2（導入時）～ 5–6（カニューレ径の上限） 低酸素の緊急時は 6–7 まで	[[当院 講義1 p71]]	脱血圧が保てるなら下げない（低流量は血栓を作る）
Sweep gas	導入時 2 L/min から漸増 以後は PaCO ₂ で調整 範囲 1～9+ L/min（下限1） 0 は離脱試験のみ・日常では 0 にしない	[[ELSO2021 p3]]	PaCO ₂ を急に下げない（脳出血・けいれん） 0 にしない理由：①人工肺に結露がたまりガス交換能が落ちる ②酸素化の寄与も一緒に落ちる ③送血側 SaO ₂ で人工肺の異常を検知できなくなる（§5-3）
FDO ₂ （人工肺）	1.0 で開始 維持期は 1.0 のまま動かさない 下げるのは離脱の第1ステップ（→0.21）	[[ELSO2021]] [[ECMOnet]]	VV では通常このまま維持する
ガス交換の目標			
SaO ₂	80–90% 70%台も許容（心拍出量正常・Hb保持が前提） Hb が低いほど許容できる下限は上がる（§5-6）	[[ECMOnet p9]] [[当院 講義1]]	呼吸器設定を上げない・VAに変えない。乳酸・心拍出量・Hb を並べて見る
PaCO ₂	35–45 mmHg 導入24h は目標値より「下げる速度」を優先	[[ECMOnet]] [[CritCare2026]]	最初の24時間で excess CO ₂ を50%超下げない（§3-3）
脱血側 SvO ₂	毎回記録する（数値目標は置かない）	[[当院]]	低下＝需給の悪化。ただし再循環が多いと指標にならない → CV から採血

項目	目標／管理範囲	根拠	備考
抗凝固・輸血			
ヘパリン	20-50 U/kg/hr ボーラス 50-100 U/kg（カニューレション時）	[[ECMOnet p16-17]]	出血時は持続を止める判断を先に（ボーラスと持続は別物）
ACT / APTT	ACT 180-220 秒 APTT 正常の1.5-2倍	[[ECMOnet p17]]	ACT はトレンド指標。判断は APTT で（当院 講義1 p35）
Hb	< 10 g/dL で輸血 （当院の値）	[[当院 講義1 p35]]	ELSO は 7～12 で統一見解なし。当院の値として運用する
血小板	< 8万/μL で輸血 （当院の値）	[[当院 講義1 p35]]	出血があれば早めに。ECMO 日数とは相関しない
フィブリノゲン	< 200 mg/dL で補充 （当院の値）	[[当院 講義1 p35]]	出血が続くときは閾値を上げる
AT-III	> 50% を維持	[[ECMOnet p18]] [[当院 講義1 p35]]	AT投与時はヘパリンを一時減量。低下だけを理由に反射的に補充しない
人工呼吸器 — lung rest			
モード・設定	PCV/PEEP 10/Pi 10/呼吸回数 10/FiO₂ 40% 一回換気量は設定しない（結果 3-4 mL/kg PBW 前後）	[[当院 講義1 p82]]	当院標準。§6-1
上限	駆動圧 ≤ 15/Pplat < 25 cmH ₂ O	[[ICM2026]] [[ELSO2021 Table 3]]	決めた rest 設定を超えない。離脱判定の「Pplat ≤28」とは別物（§6-1）
下限	PEEP 10 を下回らない	[[ELSO2021 Table 3]]	圧も換気量も小さいので PEEP が足りないと無気肺になる。酸素化が悪くてもまず回路側で調整する

まだ結論が出ていないのは2つだけ：①SaO₂ をどこまで下げて許容するか（70%台か80%台か） ②抗凝固をどこまで強くするか（APTT 正常1.5-2倍か、40-55秒か）。この2つは §5-4 と §5-7 で両論を並べています。それ以外は上の値で動いてかまいません。

§1 VV-ECMO とは

1-1. 回路の流れと圧の測定点

最初に回路の全体像を頭に入れておきます。**脱血** → **遠心ポンプ** → **人工肺** → **送血**の順に血液が流れ、圧は教科書では3点で測ります（図1のとおり）。この読み方が §9 の中核になります。

「なぜその値になるのか」という生理は §4、「ではいくつにするのか」という目標値は §5 にあります。

■ 当院が測っているのは2点だけです — 図1 は読み替えて見てください

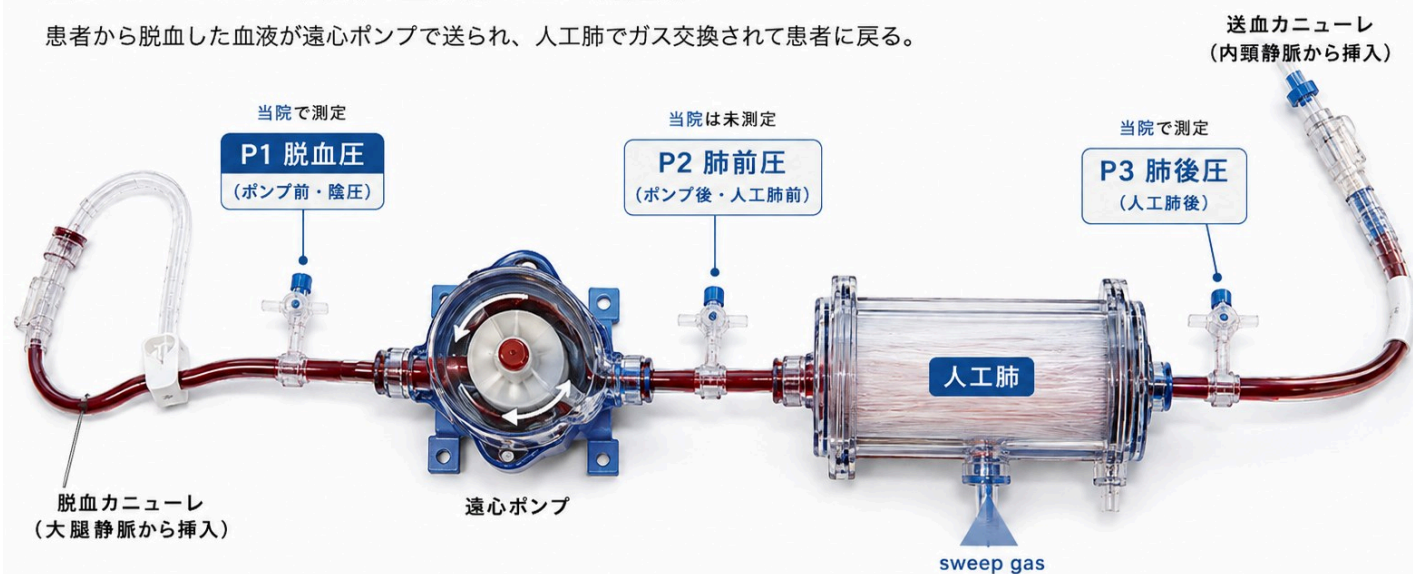
当院で見ているのは **脱血圧**（陰圧）と **肺後圧**（陽圧）の2つで、人工肺の手前の圧（肺前圧）は測っていません。

モニタには P1・P2 という番号で表示されますが、この「P2」は教科書の図の P2（肺前圧）ではありません——**対応表は §9-1 に置いてあります。番号ではなく符号（陰圧か陽圧か）で見分けるのが確実です。**

そのため、外部資料でいちばん強力な手がかりである P2-P3（人工肺の前後差圧）が当院では算出できません。代わりに何を見るかは §9-1 にまとめてあります。

図1. VV-ECMO 回路の全体像と圧の測定点

患者から脱血した血液が遠心ポンプで送られ、人工肺でガス交換されて患者に戻る。



図の読み方

P1 = 脱血圧（ポンプ前・陰圧） / P2 = 肺前圧（ポンプ後・人工肺前）
/ P3 = 肺後圧（人工肺後）。

sweep gas は人工肺の気相側に入る。

基準値（P1 > -120（当院の運用閾値は -100） / P2 < 300 /
P2-P3 < 50 mmHg）は §9-1。

ポイント

- 当院が測定しているのは脱血圧と肺後圧の2点で、肺前圧を測っていないため P2-P3 は算出できない。
- モニタ上の番号は図と一部だけ対応する（脱血圧は同じ P1、肺後圧は当院のモニタでは P2 = 図の P3）ので、**対応表は §9-1 を見る**こと。

図1. VV-ECMO 回路の全体像と圧の測定点。図中の「図の読み方」「ポイント」もあわせて読む。基準値と当院モニタとの番号対応は §9-1。

1-2. ベッドサイドの実機

ただし回路図と実機は見え方が違います。ベッドサイドでどれがポンプでどれが人工肺かを、図2 で対応づけておいてください。

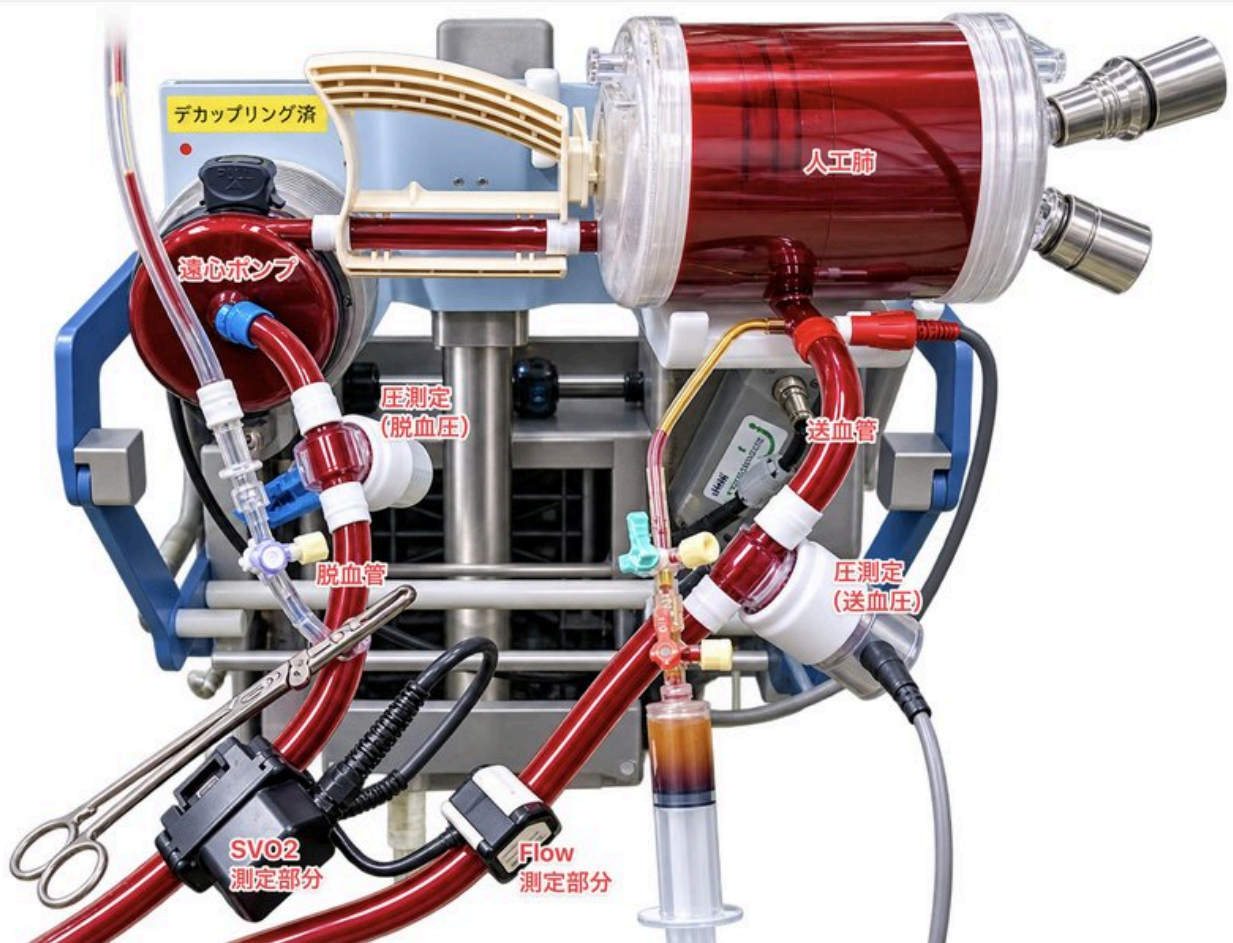


図2. ベッドサイドで見える ECMO の各部（当院の実機）。血液は脱血管 → 遠心ポンプ → 人工肺 → 送血管の一方方向に流れる。写真の「圧測定（送血圧）」は本ガイドでいう肺後圧（モニタの P2）。

図の読み方 — 遠心ポンプは回すほど流量が増えるが、脱血が追いつかなければ回転を上げてても流量は増えない (§9-2)。人工肺は赤黒い血が鮮紅色に変わる部分で、ここに sweep gas が入る。圧の測定部はポンプの手前（脱血圧・陰圧）と人工肺の出口（肺後圧・陽圧）の2か所——当院は人工肺の手前を測っていない (§9-1)。SvO₂ センサは脱血側（図9）、流量センサは送血側にあり、患者へ実際に流れている量はこの流量計の値で、回転数ではない。上部の「デカップリング済」は駆動部と回路の接続確認のラベル。

装置の姿はこれで足够了。次は「誰に使うのか」 (§2) と「どう入れるのか」 (§3) へ進みます。**この装置がなぜその値で動くのかという生理は、管理の話に入る §4 でまとめて扱います。**

§2 適応と禁忌

次は「誰に使うか」です。基準は数値そのものではなく、それが何時間続いたかで判断します。

2-1. 適応 — EOLIA 基準

2018年の **EOLIA 試験**（重症ARDSの早期VV-ECMO RCT）の組み入れ基準が、ECMO 適応判断の事実上の国際標準です
[ANZ 2026]（豪州・NZ 2026 GRADE ガイドラインも同基準）。構造は「前提条件3つすべて＋生理学的基準のどれか1つ」——前提条件から確認します。

表2 | VV-ECMO の適応 — EOLIA 基準 [ANZ 2026 Table 3]（EOLIA 試験の組み入れ基準）

区分	項目	基準
前提条件 — 3つすべて満たすこと		
気道と換気	人工呼吸の期間	気管挿管され、人工呼吸を受けている期間が 7日未満
換気の最適化	設定	FiO ₂ ≥ 80%／一回換気量 6 mL/kg 予測体重／PEEP ≥ 10 cmH ₂ O
補助療法	やり尽くしたか	腹臥位療法と筋弛緩薬のトライアルを実施済み
生理学的基準 — 少なくとも1つ（★ここに時間が入る）		
低酸素（重度）	P/F < 50 mmHg	人工呼吸を最適化しても 3時間を超えて持続
低酸素（中等度・持続）	P/F < 80 mmHg	人工呼吸を最適化しても 6時間を超えて持続
高CO ₂ ・アシドーシス	pH < 7.25 かつ PaCO ₂ ≥ 60 mmHg	肺保護換気の結果として 6時間を超えて持続（呼吸数は35/分まで増やしたうえで）

当院講義（ECMOnet）の **P/F < 150 で考慮・< 100 で適応**は同じ基準の粗い版です。判定は表2 で行い、P/F < 150 は相談を早める目印に使います。

2-2. この患者は適応か — チェッカー

EOLIA 基準チェッカー — この患者は適応か

前提条件を3つとも満たし、かつ生理学的基準のいずれか1つを満たせば「基準内」です

前提① 人工呼吸の期間

いちばん見落とされる項目

挿管から 7日未満

7日以上たっている

前提② 換気の最適化

$\text{FiO}_2 \geq 80\%$ / $\text{Vt } 6 \text{ mL/kg PBW}$ /
 $\text{PEEP} \geq 10$

3つとも満たす

まだ最適化できていない

前提③ 補助療法

腹臥位療法と筋弛緩薬のトライアル

両方とも実施済み

まだ試していない

生理① 重度の低酸素

人工呼吸を最適化しても

$\text{P/F} < 50$ が 3時間超 持続

該当しない

生理② 中等度の低酸素が持続

$\text{P/F} < 80$ が 6時間超 持続

該当しない

生理③ 高 CO_2 ・アシドーシス

呼吸数を35/分まで増やしたうえで

$\text{pH} < 7.25$ かつ $\text{PaCO}_2 \geq 60$ が 6時間超

該当しない

6項目を選ぶと判定が出ます。

実務でいちばん見落とされるのは「挿管から7日未満」

相談を受けた時点で見落とされがちです。7日を超えても不可ではありませんが基準の外側だと自覚し、相談を受けたらまず挿管日を聞きます。

2-3. 基準の「外側」にいる患者

実際の相談患者の多くはどこかが基準から外れています。2025年の総説によれば、入口の閾値（ $\text{P/F} < 80$ ・ $\text{pH} < 7.25$ ・ $\text{Murray} \geq 3$ ）は EOLIA・CESAR から動かず、出口（何のために回すか）が広がってきています。[Breathe 2025]

表3 | 「相談してよい患者」として挙げられるようになったもの [Breathe 2025]

区分	内容
確立した適応	重症 ARDS (EOLIA 基準) / 高CO ₂ 血症性呼吸不全
広がってきた適応	肺移植へのブリッジ/bridge to decision (回復するか移植かを決めるまでの時間を買う) / 免疫抑制患者/造血細胞移植後/敗血症性心筋症
絶対禁忌	「脱力ニュレーションまでに回復が見込めないこと」の1つだけ
相対禁忌	年齢・免疫抑制・人工呼吸7日超 などはずべて相対。単独で除外理由にしない
禁忌ではないもの	高度肥満 (BMI > 40) は禁忌になりません。むしろ肥満患者のほうが死亡率が低い傾向が報告されています (obesity paradox)。体格を理由に相談をためらわない [UpToDate 2026]

2-4. Murray score を計算する

Murray score (肺傷害スコア) は ARDS の重症度を4項目で点数化したものです [Murray JF et al. Am Rev Respir Dis 1988;138:720-723]。4項目 (胸部X線浸潤象限・P/F比・PEEP・肺コンプライアンス) を0〜4点で採点し、合計ではなく平均がスコアになります (コンプライアンス欠測時は3項目で割る)。

0点=肺傷害なし、2.5点超=重症。CESAR 試験の「Murray ≥3.0」紹介基準から3点前後が「ECMOを考える領域」とされ、ECMOnet 基準の 2-3点=死亡50%、3-4点=80% も同じ枠組みです。

Murray score 計算機

4項目を選ぶと平均点が出ます (測れない項目は飛ばして構いません — その分は割る数から除きます)

① 胸部X線

浸潤影が広がっている象限の数

浸潤なし・0

1象限・1

2象限・2

3象限・3

4象限・4

② 低酸素血症

PaO₂ / FiO₂

≥300・0

225-299・1

175-224・2

100-174・3

<100・4

③ PEEP

cmH₂O

≤5・0

6-8・1

9-11・2

12-14・3

≥15・4

④ 肺コンプライアンス

mL/cmH₂O (測れなければ未選択でOK)

≥80・0

60-79・1

40-59・2

20-39・3

≤19・4

/ 4.0

項目を選ぶと平均点が出ます。

2-5. 禁忌

絶対禁忌は「ECMO離脱が見込めず回復しないことが予想される」の1つのみ。相対禁忌＝中枢神経系出血／重大なCNS損傷／不可逆的CNS疾患／全身性出血／抗凝固の禁忌／免疫抑制／高齢（年齢設定なし）／Pplat > 30 かつ FiO₂ > 90% で7日以上的人工呼吸。[[当院 講義1 p57](#)] [[ELSO2021 p2](#)]

2-6. 初日の家族説明

家族説明に使える数字（初日に伝えておく）

- 「時間を区切った試行（time-limited trial）」として紹介し、無益性による中止の可能性は開始「前」に説明する。
[[ELSO2021 p6](#)／[Compl.2022 p6](#)]
- 転帰の数字**：重症ARDS の院内死亡率 29-43%／6か月時点で 54% が死亡または中等度～重度の障害／生存者の復職は約半数。内訳は §13-2 表52
- ECMO 中の出血合併症は 10-30%（現代コホートでは約30-65%との報告も）。[[JThoracDis2020](#)／[ICM2026](#)]
- 支持期間の見込み：多くの患者は **9-14日**、一部は4週以上。[[ELSO2021 p6](#)]

2-7. 適応ありと判断したら

当院の導入手順 [[当院 手順書「ECMO挿入場所」\(2025-08-01\)](#)]

1. 主科と家族に連絡する
2. 説明と同意書を取得する
同意書は電子カルテで「経皮的心肺補助」と検索
3. 循環器内科オンコール医（内線 77-763）に連絡する
連絡はここだけでよい。循環器内科医 → IMCU 看護師 → 放射線技師・CE と伝わる
4. 挿入場所は循環器内科オンコール医が手配する
5階ハイブリッド室、またはアンギオ室
5. 挿入者を確保する
決まった担当科はない。まず救急科に「VV-ECMO を挿入したいのですが、挿入できる方はいませんか」と確認 → いなければ循環器内科もしくは心臓血管外科に依頼してもよい

緊急導入では同意が後回しになりやすい点は §3-1 で再確認します。

§3 カニューレーションと導入直後

適応を満たし、導入が決まったら、最初の24時間で確認すべきことをまとめます。標準的な配置は**右大腿静脈から脱血し、右内頸静脈から送血する**（femoro-jugular、図3）——カニューレ位置が悪いと再循環に悩まされ続けます。

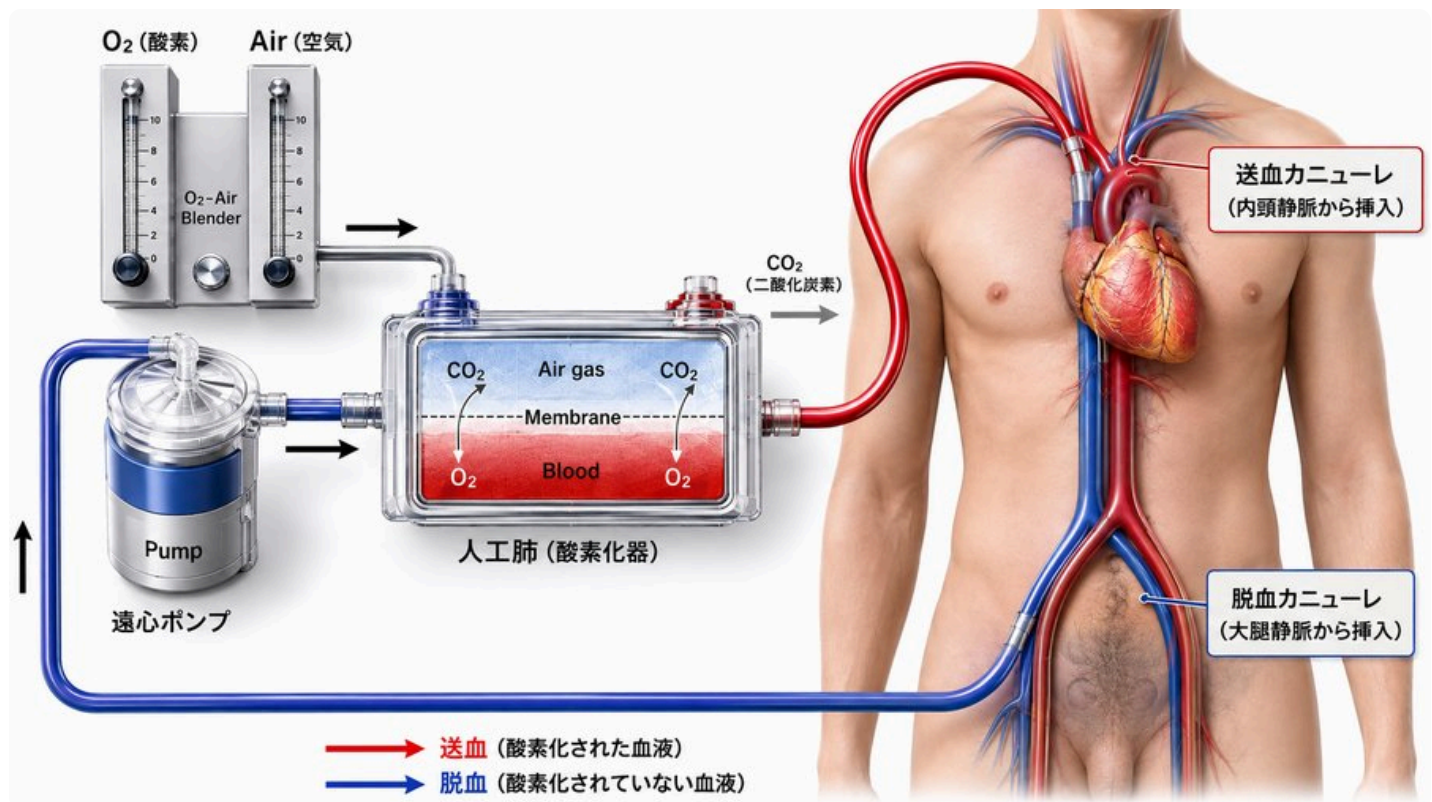


図3. VV-ECMO の回路と標準的なカニューレーション。脱血は右大腿静脈から入れ、先端を下大静脈（横隔膜のすぐ下）に置く。

図の読み方 — 血液は遠心ポンプで押し出され、人工肺で酸素を受け取り CO_2 を捨てます（気相側は sweep gas・§4-4）。送血は右内頸静脈から入れて先端を右心房上部に置き、送血口を三尖弁方向へ向けます——酸素化された血が右室へ流れ、脱血口から遠ざかるためです。脱血・送血とも静脈で動脈は使いません（VA-ECMO との決定的な違い・§11-1）。2本の先端が近いと送った血を吸い戻す再循環が起きるため（§4-3）、間隔をとることが重要です（十分な例と短い例のX線は図4）。

3-1. 導入直後の確認

カニューレーションが終わったら、その日のうちに後から効いてくる抜けがないかを確認します（引き継いだ患者も朝いちで同じ項目を）。

いちばん多いのが同意と説明の抜けです。緊急導入では説明・同意書の取得が後回しになりがちですが、ECMO は「時間を区切った試行（time-limited trial）」として、無益性による中止の可能性を含めて開始「前」に伝えるのが原則です（§2）。まだなら今日中に補います。

次に多いのが関係各科への連絡漏れです。導入に関わった科・循環を見る科・CEのいずれかに情報が届いていないと、夜間の対応で齟齬が出ます。

手技に伴う合併症（出血・血管損傷・心臓穿孔・不整脈）のフォローとして、導入直後の血算・エコー・バイタルの推移も確認します。

3-2. カニューレ位置と間隔

導入翌朝の胸部X線の目的は2つだけです。①カニューレ先端の位置 ②送血・脱血カニューレの間隔——とくに②は「再循環」を左右します (§4-3)。

最優先で確認する1点

送脱血カニューレの間隔は**13cm 以上**を目安にします。院内資料には「10cm以上」(講義1 p64)と「10-13cm 以上」(講義1 p87)の2つがあり、厳しい方を採用しています。離れているほど再循環が減るため、カニューレを引いて合わせるのが安全です (p64)。間隔の測り方と、短い場合のX線所見は図4のとおりです。

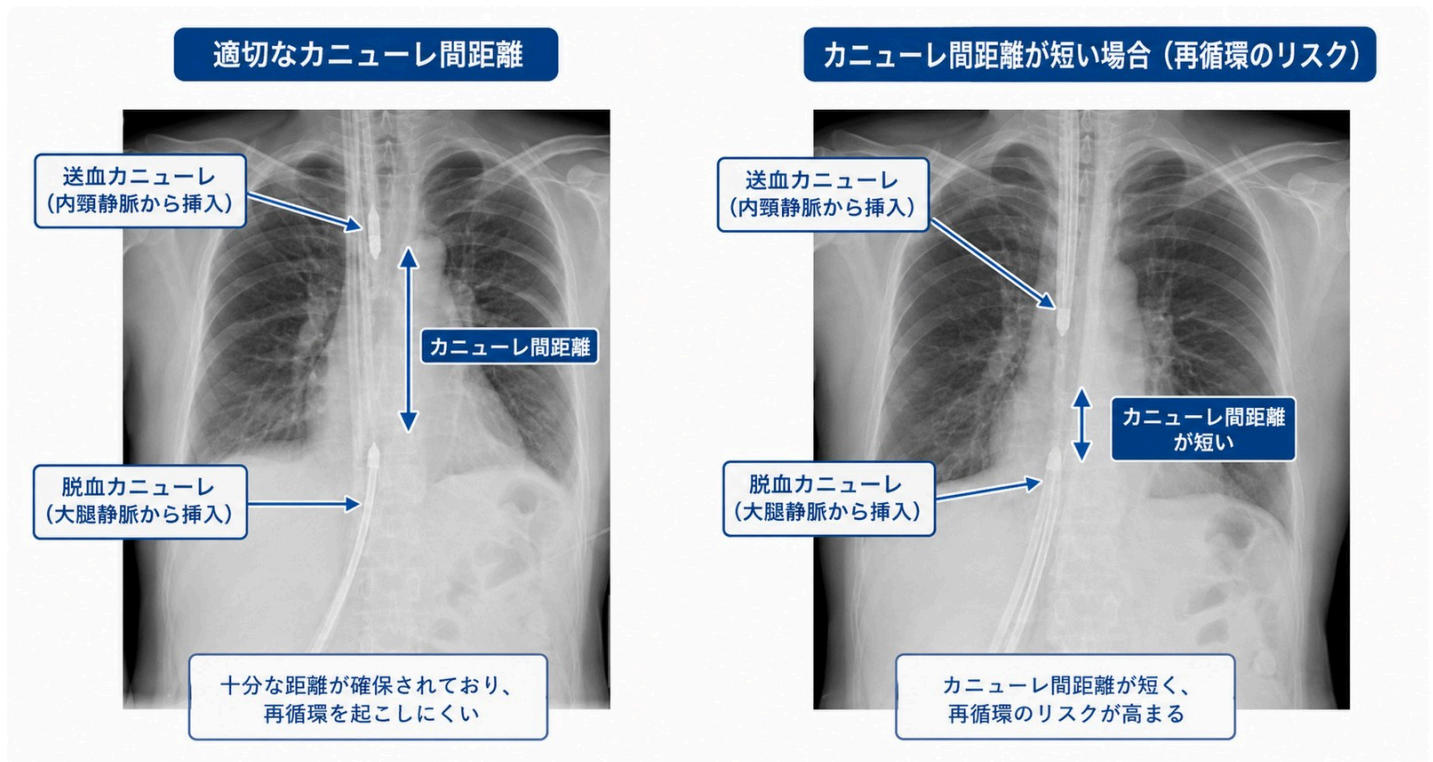


図4. カニューレ間距離と再循環 (大腿静脈から脱血・内頸静脈から送血の配置)。左=送血カニューレ先端と脱血カニューレ先端が十分離れており、再循環を起こしにくい。右=脱血カニューレが深く、2本の先端が近接してカニューレ間距離が短い。この状態では送血した血液を脱血口が吸い直す再循環のリスクが高まる。縦の両矢印が「カニューレ間距離」で、当院資料の目安は10cm 以上 (講義1 p87 は 10-13cm 以上)。

カニューレをどこに入れるかで、その後ずっと付き合う「再循環の起きやすさ」が決まります。組み合わせは大きく3通りで (表4)、経路① (大腿脱血・内頸送血) は再循環が少なくELSO推奨、経路② (内頸脱血・大腿送血) は脱血が容易で流量を稼げる代わりに再循環が多くなります——「効率をとるか、流量をとるか」のトレードオフです。すでに入っている構成がどちらかを朝いちで確認してください。

表4 | カニューレ構成と再循環 [当院 講義1日目 p66-70]

経路	脱血	送血	利点	欠点	位置づけ
①	大腿静脈（下大静脈）	内頸静脈（上大静脈）	再循環が少ない	脱血困難、下肢静脈血栓が多い	ELSO ガイドライン推奨。効率良いが血流量を増やせない
②	内頸静脈（右房）	大腿静脈（下大静脈）	脱血が容易で回路血流を取りやすい	再循環が多い	カロリンスカ大学方式。効率悪いが血流量を増やせる
③	ダブルルーメン1本（SVC+IVC脱血／右房送血）		リハビリ容易、挿入時間短縮、感染率減少	脱血困難	AVALON ELITE®。[市場2016]は「2016年時点で日本未導入」と記載

当院まとめ（講義1日目 p92）：「ガイドライン推奨は下大静脈脱血／上大静脈送血」。

サイズ選びの原理はひとつです——抵抗は内径の4乗に反比例し長さに比例します（Hagen-Poiseuille）。脱血カニューレは「太く短い」ほうが有利で、23Fr から 25Fr へ上げるだけで内径が 6.7→7.3mm になり流量はおよそ1.5倍になります。ただし太ければ良いわけではなく、ELSO は過大なカニューレによる静脈うっ滞・血管損傷・DVT を指摘しています。実務では ELSO の目安（180cm 男性で25Fr、重症呼吸不全で～29Fr）と ECMOnet の体表面積ベースの選択を突き合わせ、最後は必ずエコーで血管径を確認して決めます。

表5 | カニューレサイズの選び方

出典	脱血	送血	考え方
[ELSO2021 p3-4]	25Fr（180cm男性ならこれで足りることが多い） 重症呼吸不全では ～29Fr が流量・酸素化に有利	—	VV の流量は通常カニューレ径で 5-6 L/min に制限される。過大なカニューレは静脈うっ滞・血管損傷・DVT
[ECMOnet p11]	BSA 1.6-1.8 で 23Fr(38cm) または 25Fr(50cm)	19Fr	体表面積で選び、エコーで血管径を確認してから決める

今の患者に入っているカニューレのサイズと長さは、朝いちで実物とチャートで確認してください。

3-3. 最初の24時間

導入から24時間の確認は、大きく3つの目的に分かれます（表6）。①正しい位置にあるか——胸部X線・心エコーでカニューレ先端位置と間隔を確認し、刺入長を記録して以後「線のズレ」で抜けを拾います。②回路が働いているか——脱血・送血側の血液ガスを採り、送血側 SaO₂ < 98% なら人工肺の異常を疑います。③導入で新たに起きる問題を先回りする——PaCO₂ の下げすぎ、血管麻痺や見えない出血による血圧低下、回路への薬物吸着による鎮静薬の効きにくさです。

表6 | 胸部X線・エコー・血ガスで見るもの

いつ	何を	見るポイント	出典
導入直後	胸部X線	カニューレ先端位置／送脱血カニューレの間隔（10cm以上、資料により10-13cm以上）／気胸の有無／刺入長の記録（以後「線のズレ」で追う）	[[講義1 p45,64,87]]
導入直後	心エコー / TEE	カニューレ先端の位置。心エコーガイドはガイドワイヤー誤留置・気胸・右室自由壁穿孔を同定できる。心機能の評価（VVは血行動態補助を与えない）	[[★導入手順]] [[Compl.2022]]
導入直後	脱血・送血の血ガス	送血側 SaO ₂ （< 98% なら人工肺異常）／脱血側 SvO ₂ （再循環が多いと需給指標にならない）	[[岡山5 p45／岡山1 p32]]
導入直後	PaCO ₂ の下がり方	急激に下げない。CO ₂ の急速な低下は神経学的損傷と関連。導入前に高CO ₂ 血症だった患者ほど過剰補正しやすい	[[ELSO2021 p3／Compl.2022 p4-5]]
導入直後	血行動態	血管麻痺（回路曝露の炎症）と未認識の出血による血圧低下。流量を緩徐に上げることでリスクを減らせる	[[ELSO2021 p4]]
導入後24h	刺入部	出血・腫脹・発赤。透明フィルムで観察。カニューレ刺入部出血は 17.1% と高頻度	[[講義1 p36,37]]
導入後24h	輸液	導入直後は「望む流量を出せるだけの血管内容量」の確保が目的 → 多くは輸液蘇生を要する。蘇生期を過ぎたら negative balance へ	[[ELSO2021 p5-6]]
導入後24h	鎮静	回路への薬物吸着でMDZ・プロポフォール・DEX・フェンタニルは2倍必要。鎮痛はモルヒネが better（吸着が起きにくい・鎮咳にも有利）	[[講義1 p31-32]]

📌 導入後24時間の CO₂ の下げすぎは脳を壊す

最初の24時間で excess CO₂ を 50% を超えて下げず、48～72時間かけて正常化します。脳血管トーンスの急激な変化を介し、痙攣・頭蓋内出血・脳死を含む神経学的合併症の増加と関連します。 [[CritCare2026]]

具体的な手順：sweep gas は 2 L/min で開始し、CO₂ と pH が緩徐に補正されるよう滴定します。 [[CritCare2026]]
 [[ELSO2021 p3]] 導入前に高CO₂血症だった患者ほど過剰補正しやすいため、「PaCO₂ がまだ高い」という理由で夜間に sweep を上げないことを申し送ります。 [[Compl.2022 p4-5]]

表7 | 導入直後のバイタル変化と備え [[岡山3 p21-23]]

起こりうること	対応
血圧低下	赤血球輸血／カルチコール／カテコラミン／エコーで出血確認／血液ガスを見てアシドーシス補正
徐脈	アトロピン（心拍数が 20 bpm 以上低下した場合は早めに）／アドレナリン
出血・血管損傷・心臓穿孔・不整脈	準備しておくもの：赤血球・FFP（必要なら血小板）、アドレナリン、アトロピン、カルチコール、メイロン、電氣的除細動器、心臓血管外科医への連絡

§4 生理 — なぜその値になるのか

3つだけ押さえれば ECMO 中の判断の大半が説明できます——①酸素供給は掛け算 ②SaO₂ は分数 ③CO₂ は sweep gas で決まる。数値だけ要るなら §5 へ進んで構いません。

4-1. 酸素供給の決定因子

→ この「掛け算」が**§5-6 Hb・輸血**の閾値を決めています。

体に届く酸素の量（DO₂）は**SaO₂ × Hb × 心拍出量**の掛け算です（表8）。掛け算なので SaO₂ が80%に下がっても Hb と心拍出量が保たれていれば総量はさほど減りませんが、貧血や心拍出量低下を放置すると3つが同時に効いて不足します——「Hb は高めに、心拍出量は維持」の理由です。

足りているかは DO₂ が消費量（VO₂）の**2倍を上回るか**で判定します。安静時は4～5倍が正常で、2倍を下回ると嫌気性代謝に入り乳酸が上がるため、見るべきは SaO₂ の数字より「乳酸が上がっていないか」です。

脱血の飽和度が低いほど ECMO は多くの酸素を積めます（脱血 SO₂ 60% なら304 mL/分、80%なら152 mL/分）——再循環で ECMOの効率が落ちるのはこのためです。

表8 | 計算式と目標量

式・目標	内容	出典
全身の酸素運搬 DO ₂	$DO_2 = (SaO_2/100) \times Hb[g/L] \times 1.36 \times \text{心拍出量}[L/min]$ （ELSOは係数 1.39 を採用）	『市場2016 p725／岡山1 p7』
ECMO が足している酸素量	$Hb \times (\text{送血側}SO_2 - \text{脱血側}SO_2) \times 1.36 \times \text{ECMO流量}$ → 脱血の飽和度が低いほど ECMO の酸素化効率上がる（脱血 60% なら 304 mL/分、80% なら 152 mL/分＝半分）	『岡山7 p5／市場2016 p725』
安静時 VO ₂	成人 3-4 mL/kg/分 （平均的成人男性 200 mL/分）。当院講義は 60kg で 210 mL/min として計算	『岡山1 p8』『講義1 p77』
DO ₂ /VO ₂	正常安静時は 4～5倍 。2 を下回ると嫌気性代謝 → 臓器維持には DO ₂ /VO ₂ ≥ 2 が必須。2 は下限ぎりぎりなので、 余裕をみて ≥ 3 を目標に置く という立場もある	『市場2016 p725／岡山1 p22』 『ELSO2021 p3』『JCM2024』
ELSO の量的目標	回路は「 酸素供給 240 mL/m²/分以上 」かつ「 全身酸素運搬 300 mL/m²/分以上 」になるよう設計。例：80kg・Hb 12 g/dL → 約4 L/min	『ELSO2021 p2-3』
膜性能（Rated flow）	Hb 12 g/dL・人工肺前 SO ₂ 75%・人工肺後 SO ₂ ≥95% を満たす最大血液流量。Rated flow 2 L/min の人工肺は 65 mL/min の酸素付加しか担保しない	『岡山7 p6-7』

係数 1.36 は「Hb 1 g が結合できる酸素の mL 数」という定数です（ELSO は1.39）。Rated flow 2 L/min の人工肺の酸素付加は 65 mL/分にすぎず、成人 VO₂ 200 mL/分と比べると大きな人工肺が必要になります。

4-2. SaO₂ は分数で決まる

→ この「分数」が§5-4 目標 SaO₂と§5-2 血流量の根拠です。

VV-ECMO の SaO₂ は「**分数**」で決まります。ECMOで酸素化された血液と、肺を素通りした低い飽和度の血液が心臓手前で混ざり、その比率がSaO₂になるため、100%にはならず、呼吸器を強くして上げるのは筋が違います。

原理

静脈還流の**一部だけ**が回路に入り100%に酸素化されて右房に戻り、残り（典型的にSaO₂ 60–80%）はそのままRVを通して混ざるため、動脈血飽和度は必ず100%未満・典型的に80–90%になります。 [ELSO2021 p3]

体のSaO₂ は (総ECMO流量 - 再循環流量) / 心拍出量 ——ECMO流量が心拍出量の60%未満だとARDSではSaO₂<90%になりやすい所以です。 [ELSO2021 p3]

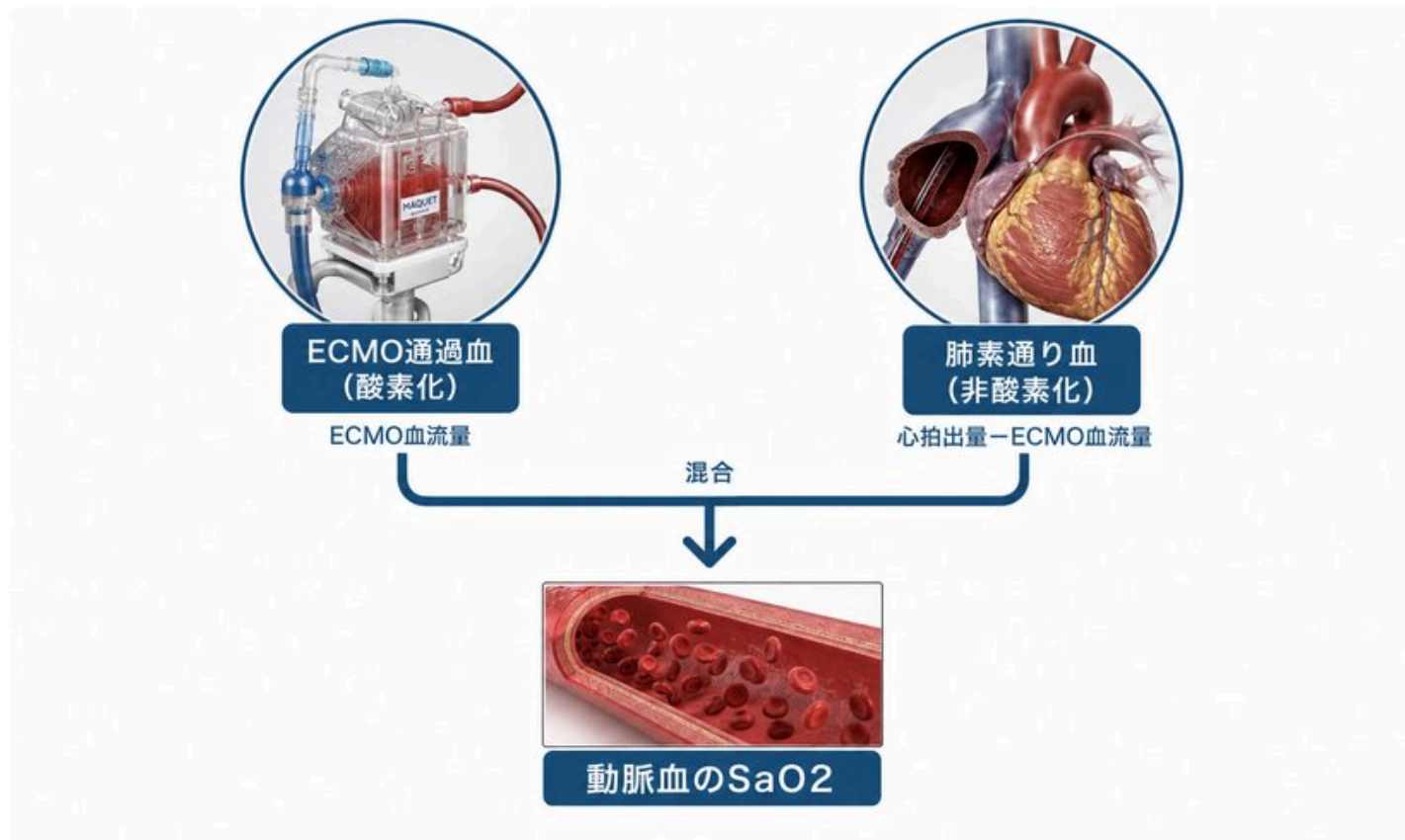


図5. SaO₂ は「分数」で決まる。上の2つが混ざった結果が動脈血の SaO₂ です。左=ECMO を通って酸素化された血（量は ECMO 血流量）、右=肺を素通りした非酸素化血（シャント血）。

図の読み方 — 分子がECMO血流量、分母が心拍出量の分数で、ECMO血流量が心拍出量の全部を占めることはないため、SaO₂は100%にならず典型的に80–90%にとどまります。

例：心拍出量6 L/minにECMO流量3 L/minを回すと、戻る血液の半分はECMOで100%酸素化、残り半分は肺素通りの低飽和度（70%）のまま——混ぜって $(100+70) \div 2 = 85\%$ が SaO_2 になります。

混ぜるのは「分圧」ではなく「飽和度」

PaO_2 を平均してはいけません。血液の合流で保存されるのは酸素の「量」（含量）だけで、 $\text{CaO}_2 = 1.34 \times \text{Hb} \times \text{SaO}_2 + 0.003 \times \text{PaO}_2$ のとおり含量はほぼ $\text{Hb} \times \text{SaO}_2$ に比例するため SaO_2 は加重平均できますが、解離曲線が S 字の PaO_2 は含量に比例せず、平均に意味がありません。[JCM2024]

SaO_2 を上げたいとき、分数なので3通りです。

- 分子を増やす＝ECMO流量を上げる（脱血が保てる範囲で。再循環があると逆効果）
- 分母を減らす＝心拍出量を下げる（発熱・不穏が原因ならその是正）
- 分数の外側を改善する＝自己肺の回復。これが本命です

ELSO が名指しした4つの誤り [ELSO2021 p8-9]

1. 低い SaO_2 に過剰反応して人工呼吸器設定を上げること — lung rest という最大の便益を放棄する
2. 低い SaO_2 を理由に VV から VA へ転換すること — 酸素供給量は「 $\text{Hb} \times$ 血流量」で決まり、動脈系に返しても全身酸素運搬は増えず合併症だけが増える
3. カニューレションを待ちすぎること — 導入が遅れるほど不可逆的な肺傷害が進む
4. VV で足りる患者に VA を始めること — VA は動脈カニューレションの合併症を上乗せする

当院講義も同じ立場です——動脈酸素飽和度は通常80–85%（時に75–80%）で心機能とHbが正常なら十分ですが、スタッフは90%以下で心配しがちなので教育が必要です [講義1 p81]。 SaO_2 が底を打つ時期こそ肺が休んでいる時期で、自己肺の回復につれ一回換気量が戻り、 SaO_2 も後から追いつきます [講義1 p80]。

表9 | SaO₂ が上がらないときの鑑別と、動かす変数

#	原因	気づき方	動かす変数
1	VO ₂ の増大（敗血症・発熱・不穏・体動・シバリング）	体温・不穏・シバリング	VO ₂ を下げる（解熱・鎮静・シバリング対策）。 『数理モデル：同じHbでも VO ₂ が高いほど低酸素は重くなる』
2	再循環の増加	脱血側の血液色が明るい／脱血側 SvO ₂ の上昇／流量を上げたのに SaO ₂ が下がる	流量を落としてみる／カニューレ位置（§4-3）
3	高心拍出状態	ECMO を迂回する血流の割合が増える	最後の手段として軽度低体温／β遮断薬（酸素運搬自体も下げるため正味効果は予測困難）
4	人工肺の機能低下	P2–P3 の開大／送血側 SaO ₂ < 98%	人工肺・回路交換
5	自己肺のさらなる悪化	胸部X線・コンプライアンス	原疾患の治療（呼吸器設定を上げるのではない）
6	Hb 低値	血算	Hb < 10 g/dL なら RCC 輸血を考慮（当院 p87 アルゴリズム）

その他の手段（代償を伴う）：鎮静・筋弛緩・冷却（せん妄・筋力低下・感染）／Hb目標を上げる（volume overload・感染・感作）／**脱血カニューレの追加**／人工肺を直列に追加 or 回路を並列に追加（エビデンスはケースシリーズ止まり）／ECMO中の腹臥位（結果は mixed）。『Compl.2022 p6』

4-3. 再循環

→ 「流量を上げれば解決」とならない理由。§5-2 血流量と§9-3 低酸素アルゴリズムにつながります。

再循環とは送血した酸素化血が患者を回らず脱血口へ吸い込まれることです。決めているのは2本のカニューレ先端の位置関係で、流量を上げるほど増えます。

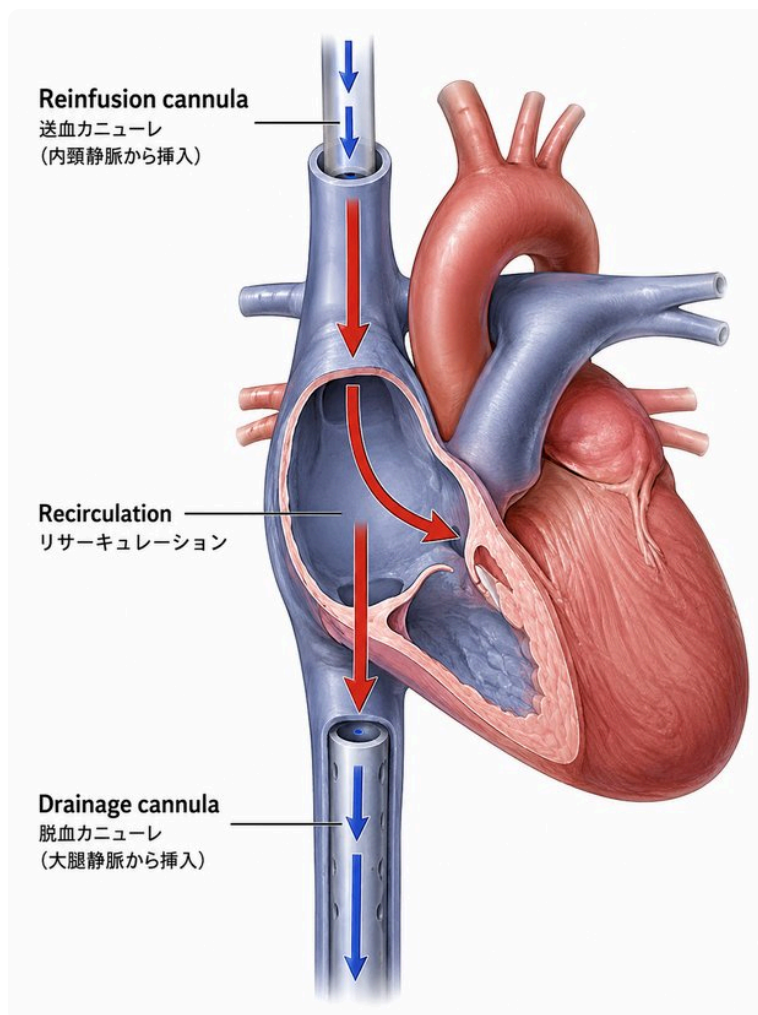


図6. 再循環はここで起きている。上から入っているのが送血カニューレ（内頸静脈から挿入）、下が脱血カニューレ（大腿静脈から挿入）。

図の読み方 — 送血カニューレの酸素化血の一部が三尖弁に届かず、右房を素通りして脱血カニューレへ直接吸い込まれます。脱血の陰圧が強いほど吸い込む力が増すため、**流量を上げるほど再循環も増えます**。

再循環対策には**手を出す順番**があります。CFD研究が因子の寄与度を定量化しており、寄与の大きい4つから順に潰すのが基本です。

表10 | 再循環への寄与度 [CFD研究 ASAIO J 2021]

影響	因子	明日の読み替え
大 (>20%)	①心拍出量に対する体外血流量 ②SVC血流とIVC血流の比 ③腔房接合部に対する SVC カニューレの位置 ④三尖弁に対する返血カニューレの向き	この4つから順に潰す。返血カニューレの向きを三尖弁に向けるのが最も介入しやすい／脱血カニューレ位置は X 線・エコーで確認
中 (5–20%)	心拍数／返血カニューレ径／体外循環の流れの方向	頻脈の是正が再循環にも寄与しうる
小 (<5%)	心房容量／IVCカニューレ位置／返血カニューレの側孔数／血液粘度 (≒Hb)	再循環対策として輸血する根拠はない

表11 | 再循環：当院の対処 [[当院 講義1 p62-64]]

R率上昇の原因	対処
ECMO flow 上昇に伴う 上昇	Flow を落としてみる
カテーテル位置不良	送脱血カニューレは10cm以上離す (p87 は10-13cm以上)。カニューレを引いて合わせるのが安全
心拍出量低下	VA-ECMO への Conversion を考慮 ※ただし「低酸素を理由にVAへ転換するな」(ELSO2021) とは別の文脈（心拍出量低下が原因の場合）

まず、採血1本で「起きているか」を判定する

R率を計算しなくても脱血側の採血1本でおおよそ判ります。 [[JCM2024]]

- 脱血側 SO₂ > 75% — 静脈血のはずなのに高い=送った血を吸い戻している
- SaO₂ – (脱血側 SO₂) < 10% — 動脈血との差が小さい=同じ血を回している
- カニューレ間隔が 8~10 cm 未満で、送血側と脱血側の血の色に差がない

どれくらい再循環しているか — R率を計算する

式 — 飽和度3つから出す

$$R = (\text{脱血側SO}_2 - \text{SvO}_2) \div (\text{送血側SO}_2 - \text{SvO}_2)$$

- 脱血側SO₂ (人工肺に入る前) … 当院はインラインモニタに連続表示 (図9)。回路の脱血ポートからの採血でも可
- 送血側SO₂ (人工肺を出た後) … FDO₂ 100% ならほぼ100%。人工肺劣化を疑う場面 (図15) では実測値を使う
- SvO₂ … ECMO 回路に入る直前の静脈血。ここが計算の弱点です (下の囲み)

脱血カニューレは、体を一周した本物の静脈血 (割合1-R・飽和度SvO₂) と送血口から吸い戻した血 (割合R・飽和度送血側SO₂) の混合を吸っているため $\text{脱血側SO}_2 = (1-R) \times \text{SvO}_2 + R \times \text{送血側SO}_2$ ——これをRについて解いた式です。 [[Medicina2024]]

SvO₂ をどこから採るか — この計算の弱点はここです

肺動脈カテーテルの混合静脈血はVV-ECMOの返血が混ざっているため使えません。 [Medicina2024]

- **CVL 法** — 当院はこちら… 上大静脈または下大静脈の CV カテから採血します [当院 講義1 p64]。真の混合静脈血ではなく R率は近似値になります
- **SvO₂ 法 (Van Heijst 法)** … sweep gas を一時的に止め、同等の SaO₂ を保ったうえで脱血血を測ります。正確ですが ECMO 依存度の高い患者では実施しにくい方法です

最多の間違いはSvO₂に脱血回路の血をそのまま使うこと——分子がゼロになりR率は必ず0%と出ます。

[Medicina2024]

表12 | 計算例 — 同じ患者、同じ人工肺で3場面

場面	脱血側 SO ₂	SvO ₂	送血側 SO ₂	R率の計算	有効流量
① 落ち着いている 血流量 4.0 L/min	70%	65%	100%	$(70-65) \div (100-65)$ $= 5 \div 35 = 14\%$	4.0×0.86 $= 3.4 \text{ L/min}$
② 再循環している 血流量 4.0 L/min	80%	65%	100%	$(80-65) \div (100-65)$ $= 15 \div 35 = 43\%$	4.0×0.57 $= 2.3 \text{ L/min}$
③ ②で低酸素のため 流量を上げた 血流量 5.0 L/min	88%	62%	100%	$(88-62) \div (100-62)$ $= 26 \div 38 = 68\%$	5.0×0.32 $= 1.6 \text{ L/min}$

有効流量 = 血流量 × (1 - R)。③に注目——②→③で血流量を1 L/min増やしたのに有効流量は2.3→1.6 L/minへ減っています。これが「流量を上げたのにSaO₂が下がる」の正体で、低酸素時に先に再循環を潰す理由です (§9-3)。

再循環率（R率）計算機

飽和度3つを入れると R率と有効流量が出ます。数値を書き換えるとその場で再計算されます

脱血側 SO₂ 人工肺に入る前 (%)	送血側 SO₂ 人工肺を出た後 (%)	SvO₂ 回路に入る前の静脈血 (%)	ECMO 血流量 有効流量の計算用 (L/min)
80	100	65	4.0

42.9 %

有効流量 = 4.0 × (1 - 0.43) = **2.3 L/min** （再循環している分 1.7 L/min）
30% 超 — 許容範囲（おおよそ 10~30%）を上回ります。体外循環での酸素運搬が明らかに削られている水準です。対処は表11 へ。

許容される再循環はおおよそ10～30%ですが標準化された閾値はなく、実測値は2～57%・中央値14～16%でした。
[[Medicina2024]] 当院講義の目安0.3～0.5はこの範囲よりやや高めです。R率の絶対値より有効流量が足りているかで判断してください。

4-4. CO₂ と sweep gas

→ 実際に何 L/min にするかは §5-3 Sweep gas と FDO₂。

CO₂ は sweep gas の流量ひとつでほぼ決まります——酸素とは別のつまみで動くと押さえておくと血液ガスを見たときに手が迷い
ません。

表13 | CO₂ 除去の原理と操作

項目	内容	出典
原理	フィックの拡散則 CO ₂ 拡散スピード = ΔCO ₂ 分圧 × 膜面積 。sweep gas 流量↑ = 気相の CO ₂ 分圧を下げる／血液流量↑ = 血液相の CO ₂ 分圧を上げる	[[講義1 p23]] [[岡山7 p11]]
定量	脱血 CO ₂ 45 → 送血 35 mmHg のとき、血液流量 1 L/min あたり約 60 mL の CO ₂ が排出	[[岡山7 p9]]
産生量	CO ₂ 産生 = VO ₂ × 0.8～0.9。成人60kg で VO ₂ 200 → CO₂ 産生 180 mL/min	[[岡山7 p10]]
高CO ₂ が続くとき	①sweep gas 流量を上げる ②血液流量を上げる ③人工肺を交換する（膜面積の大きいもの）	[[岡山7 p14]]
副産物	人工肺通過後の sweep gas は湿度100%。sweep 1 L/min = 63.4 mL/日、10 L/min では 634 mL/日の不感蒸泄	[[岡山7 p15]]

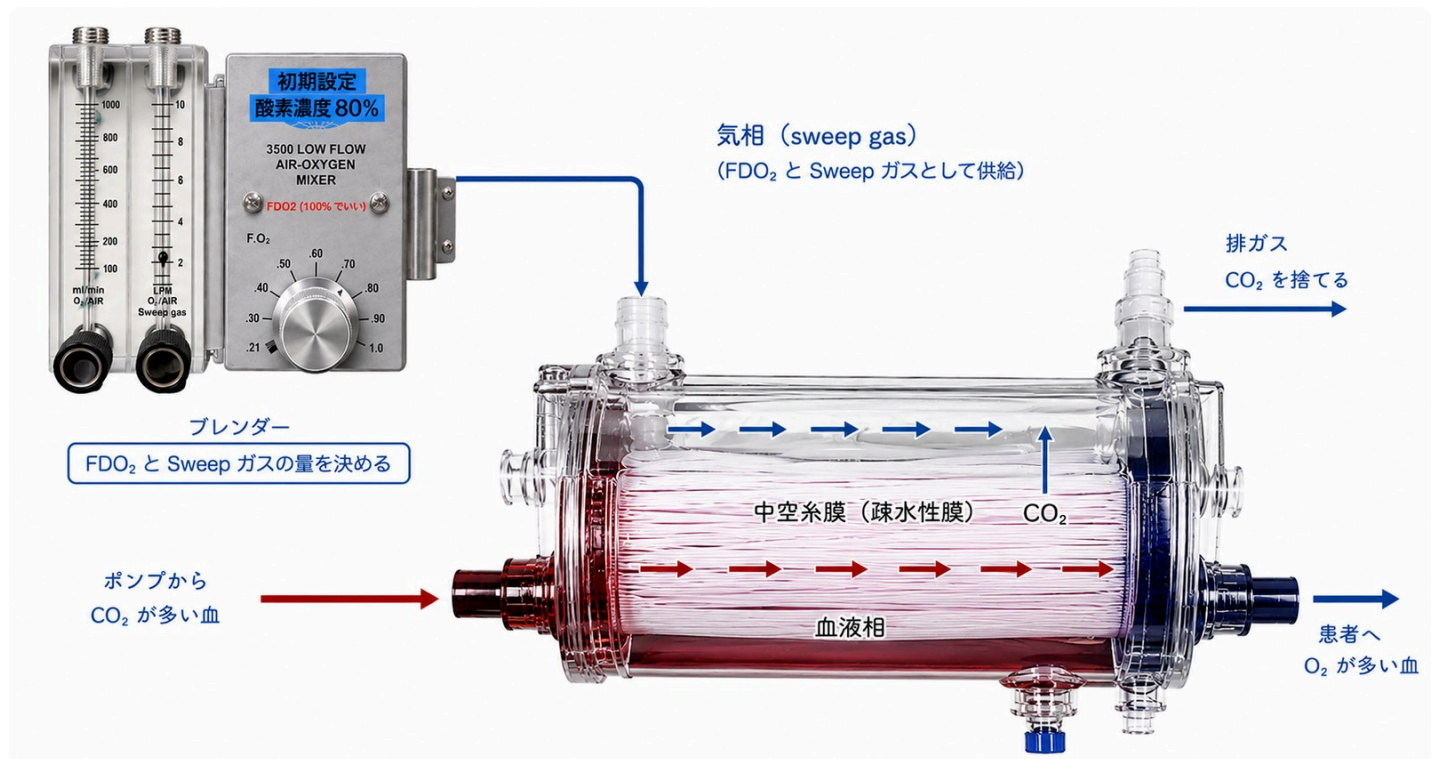


図7. 人工肺のガス交換と sweep gas。人工肺の中は気相 (sweep gas が流れる側) と血液相が中空糸膜で仕切られている。図中の「初期設定 酸素濃度 80%」の書き込みは VV-ECMO の設定ではない。FDO₂ は表1のとおり 1.0 で開始し、維持期も 1.0。

図の読み方 — O₂・CO₂とも分圧の高い方から低い方へ拡散するだけです。sweep gas は気相を洗い流して CO₂ 分圧をゼロ近くに保ち、分圧差を作ります。

なぜ CO₂ は酸素と別のつまみで動くのか

酸素は「ヘモグロビンに載せる」ため上限があり、増やすには血流量を上げるしかありません。CO₂ は「拡散する」だけで、フィックの拡散則 (拡散スピード = $\Delta \text{CO}_2 \text{分圧} \times \text{膜面積}$) のとおり気相と血液相の分圧差が大きいほど多く抜けます。sweep gas は気相側の CO₂ を洗い流して分圧をほぼゼロに保ち、この差を最大化します。

- PaCO₂ が高い → sweep gas を上げる (酸素化には影響しません)
- SaO₂ が低い → 血流量 (と再循環) を見る (sweep gas を上げて酸素化は改善しません)

数字の感覚として、脱血CO₂ 45→送血35 mmHgのとき血流1 L/minあたり約60 mLのCO₂が抜け、成人60kgのCO₂産生 (約180 mL/分) には血流3 L/minで見合います。CO₂除去が酸素化よりずっと少ない流量で足りることが ECCO₂R (低流量デバイス) 成立の理由です。

見落とされがちな副産物 — 不感蒸泄

人工肺を通った sweep gas は湿度100%で出ていくため体から水分が持ち出されます。sweep 1 L/minで63.4 mL/日、10 L/minなら634 mL/日——高流量の患者では水分バランスで無視できません。

CO₂ を急に下げない

「CO₂ の急速な低下は神経学的損傷と関連する」[\[ELSO2021 p3\]](#)／急速な過剰補正は頭蓋内出血のリスク因子です [\[Compl.2022 p4-5\]](#)。「1時間あたり何mmHgまで」という上限値はなく、「漸増的に」という指示のみです。

§5 目標値と設定

表14 | 「いくつにするか」と「なぜそうなるのか」の対応

決めたい値（この章）	その理屈（§4）	ひとことで言うと
5-2 血流量	4-2 SaO ₂ は分数で決まる／4-3 再循環	流量は分数の分子。ただし上げるほど再循環も増える
5-3 Sweep gas と FDO ₂	4-4 CO ₂ と sweep gas	CO ₂ は拡散だけで動くので、sweep 流量ひとつで決まる
5-4 目標 SaO ₂	4-2 SaO ₂ は分数で決まる	100% にならないのは分数だから。低くても慌てない
5-6 Hb・輸血	4-1 酸素供給の決定因子	酸素は掛け算。SaO ₂ を下げるぶんは Hb で埋める
5-5 SvO ₂ ／5-7 抗凝固	§4 に対応する生理はありません（この章だけで完結します）	

5-1. VV-ECMO の設定 — 3つのつまみ

ECMO で医師が動かせるのは、実質3つのつまみだけです（表15）。

表15 | 3つのつまみ — 何を決めているか

つまみ	決まるもの	動かす場面
血流量 （回転数で調整）	酸素化	SaO ₂ が足りないとき。ただし上げる前に再循環と人工肺を確認（§9-3）
Sweep gas 流量	CO ₂ 除去	PaCO ₂ を動かしたいとき。 <u>酸素化には影響しない</u>
FDO ₂ （人工肺の酸素濃度）	人工肺を出る血液の酸素化	<u>基本は動かしません</u> 。1.0 のまま維持し、下げるのは離脱の第1ステップだけ

設定を変えるときの共通ルール

- 1回に1つだけ動かす。2つ同時に変えると効いたのがどちらか分からなくなります
- 変えたら血液ガスを取る。sweep は1段下げること (§12-2)
- 変更はカルテに残す。離脱判断の材料になります (§14-2)
- 導入24時間は「下げる速度」を優先——PaCO₂ を急に下げない (§3-3)
- アラームも設定の一部。流量の下限／脱血圧下限 -100 mmHg／肺後圧上限 300 mmHg を決め、指示医のサインを残す (§14-2)

5-2. 血流量

← 理屈は §4-2 SaO₂ は分数と §4-3 再循環。

維持期の目標は 3.0–4.0 L/min (60–80 mL/kg/min) ですが、導入時・維持期・低酸素の緊急時で狙う場面が変わります。

表16 | 血流量は場面で変わる

場面	流量	理由
導入時 (最初の 数時間)	2 L/min から開始し漸増	PaCO ₂ ・pH をゆっくり動かすため [ELSO2021 p3]
維持期 ★ これが目 標	3.0–4.0 L/min (60–80 mL/kg/min) 範囲 2 (導入時) ~ 5–6 (カニューレ径の上限) 低酸素の緊急時は 6–7 まで	[当院 講義1 p71] の値。ELSO2021 の設計目標は酸素供給 240 mL/m ² /分・全身酸素運搬 300 mL/m ² /分 (80kg・Hb 12 でおよそ 4 L/min)、上限はカニューレ径により 5–6 L/min [ELSO2021 p2-3]
低酸素の 緊急時	6–7 L/min まで上げる	低酸素アルゴリズムの後半。先に再循環と人工肺を潰してから [当院 講義1 p87]

脱血圧が保てるなら流量は維持したほうが血栓ができにくく、下げるのは脱血不良か再循環が問題のときだけです。カニューレ1本あたり1 L/min 超という ELSO の条件 [ELSO2021]は、当院の脱血1本・送血1本の直列構成 (§3-1) では常に満たされます。

「3.0–4.0 L/min」と「60–80 mL/kg/分」は、同じことを言っていません

一致するのは体重 50kg のときだけで (50 × 60 = 3.0、50 × 80 = 4.0)、体重が変われば当然ずれます。

- 60kg → **3.6–4.8 L/min**
- 70kg → **4.2–5.6 L/min**
- 80kg → **4.8–6.4 L/min** (すでにカニューレ径の上限に届く)

本体は mL/kg/分 のほうです。受け持ちの患者では必ず体重から計算し直してください。

5-3. Sweep gas と FDO₂

← 理屈は §4-4 CO₂ と sweep gas。

導入時は sweep 2 L/min から始めて漸増し、FDO₂ は 1.0 で開始します。以後は PaCO₂ を見て sweep で調整します（血液ガスは 4-6回/日）。



図8. 当院のガスブレンダー（Sechrist 3500 LOW FLOW）。右のダイヤルが FDO₂、中央の LPM 流量計が sweep gas。左の ml/min 微量計は基本触らない。

図の読み方 — 左右の流量計は並列で足し算になるため、両方を見ないと実際の sweep を見誤ります。貼り紙の初期設定は無視してください——開始値は FDO₂ 1.0（表17）。sweep off でクランプするのはミックスガス管（緑）です（§12-2）。

表17 | Sweep gas の開始と調整

項目	設定	根拠・注意
導入時の sweep	2 L/min から開始し漸増	PaCO ₂ と pH のゆっくりした変化を担保する [ELSO2021 p3]。導入前に高 CO ₂ だった患者では漸増方式のほうが安全
維持期の sweep	PaCO ₂ 35–45 mmHg を目安に調整 下限は 1 L/min	可動域は 1～9+ L/min [ELSO2021 p3]。日常管理で 0 にはしません—— 0 は離脱試験 (off-sweep challenge) だけの設定です
FDO ₂	1.0 で開始 維持期は 1.0 のまま動かさない 下げるのは離脱の第1ステップ (→0.21)	VV では通常 100% O ₂ [ELSO2021] [ECMOnet]。離脱に向かうまでは維持する (§12-2)

結露がたまって sweep が止まったら、9～10 L/min に30秒だけ上げて飛ばします [JCM2024]。ブレンダーが鳴いたら、まず酸素と空気の両方がつながっているかを確認してください（片側の供給圧が優位になると鳴る設計） [Deranged Physiology]。

 sweep で一番危ないのは「上げすぎ」ではなく「下げるのが速すぎる」

導入24時間は excess CO₂ を50%超下げず、正常化は 48～72時間かけてください (§3-3)。 [CritCare2026]

5-4. 目標 SaO₂

← 理屈は §4-2 SaO₂ は分数で決まる。

ELSO は 80–90%、ECMOnet は 70–80% と幅があります。VV-ECMO では SaO₂ が必ず100%未満になるため、問題は「どこまで下げて許容するか」です。

表18 | 許容 SaO₂ は2つの立場に分かれる

立場	値	根拠
高めに置く	80–85% 超	多くのセンターは SpO ₂ > 80–85% を目標にしている [Compl.2022 p6]。ELSO2021 の「典型的に 80–90%」は目標ではなく生理の記述で、原文の数値目標は離脱 Step 1 の SpO ₂ > 92% のみ [ELSO2021 p3, p8-9]
低めまで許容する	70–80% (極論 70% でもよい)	[ECMOnet p9] 「SaO ₂ の改善は必須ではない」。当院講義も同じ立場で、Rest Lung 時の管理目標 80% 前後・70% まで許容（講義1 p72/p79）。前提は①心拍出量が正常 ②Hb が保たれていること

全資料が一致していること（ここは迷わなくていい）

- SaO_2 単独で判断しない。「心拍出量・Hb・乳酸」を必ず並べて評価する
- SaO_2 が低いことを理由に人工呼吸器の設定を上げない。lung rest を崩したら ECMO を回している意味がなくなる
- SaO_2 が低いことを理由に VA に変えない。循環が問題でないなら VV のまま回路側で対応する
- 低ければまず再循環を疑う（流量を上げて SaO_2 が下がるなら再循環。§4-3）

5-5. SvO_2

数値目標は置かず、毎回記録してトレンドで読みます（§14-2）。ELSO・ECMOnet とも SvO_2 の目標値を示しておらず、離脱テストの中止基準としてのみ < 60% が登場します（§12）。



図9. 脱血側のインライン飽和度モニタ（NIPRO）。回路の脱血側に付き、 SO_2 （この画面では 63.1%）と Hct（35.8%）が連続で出る。

図の読み方 — ここに出る SO_2 が「脱血側 SvO_2 」で、採血せずトレンドが追えます。ただし再循環が多いと需給の指標にならないため、そのときは CV カテからの値で読みます。sweep off 中はそのまま混合静脈血として読めます（§12-2）。

表19 | SvO₂ が動いたら何を疑うか（目標値ではなく解釈の表）

動き	疑うこと	次の一手
下がった	自己肺の悪化／循環血液量の増加／VO ₂ の上昇（発熱・シバリング・不穏）／酸素供給不足	まず VO ₂ を下げる（解熱・鎮静・シバリング対策）。流量を上げるのはその後
上がった	自己肺の改善／循環血液量の低下／VO ₂ の低下／再循環の増加	「良くなった」と短絡しない。再循環が増えていないかカニユーレ位置を確認

5-6. Hb・輸血

← 理屈は §4-1 酸素供給の決定因子。

当院の値は「Hb < 10 g/dL で輸血」（6～12時間ごとに測定）。ELSO は統一見解を示しておらず（表20）、標準が無い領域だからこそ当院は値を決めて明示しています。

表20 | Hb 閾値に「標準」が存在しない理由

出典	内容
[[ELSO2021 p5]]	「Hb > 7 g/dL を目標にする施設もあれば、酸素運搬最適化のため Hb 12 g/dL を推奨する施設もある」＝統一見解を示していない。急性期を過ぎたら制限輸血も考慮してよい
[[AnnBlood2023]]	ELSO の「7～12 g/dL」は確たる科学的エビデンスに支持されていない。文献上、ECMO 中の輸血閾値は存在しない。有害事象＝volume overload・TRALI・免疫調節・HLA感作・輸血伝播感染
[[Fan ICM2016]]	対照的な実践：Hb 70 g/L 閾値＋脱カニュレーション時の回路血自己輸血という血液温存プロトコルで、輸血を要した患者は2/3未満、赤血球輸血は中央値 0.11単位/日 、生存退院 74%
[[ECMOnet p29]]	実際の使用量の目安：VV-ECMO 中の RBC 輸血は 0.6～0.75 単位/day（150–188 mL/day）

なぜ ECMO では Hb を高めに保つのか

「SaO₂ を低く許容するぶんを Hb で埋めている」という理解で正しいです。動脈血の酸素含量はほぼ Hb と SaO₂ の積（ CaO₂ = 1.34 × Hb × SaO₂ + 0.003 × PaO₂ ）なので、片方を下げればもう片方で埋めるしかありません。

一般ICU の Hb 7 と、同じ酸素含量になる ECMO の Hb

表21 | Hb 7・SaO₂ 98% と同じ酸素含量になる組み合わせ

SaO ₂	必要な Hb	そのときの CaO ₂
98%（一般ICUの基準）	7.0 g/dL	9.46 mL/dL
90%	7.6 g/dL	9.37
85%	8.1 g/dL	9.34
80%	8.6 g/dL	9.33
75%	9.1 g/dL	9.32
70%	9.8 g/dL	9.31

必要なHb = $7 \times 0.98 \div \text{SaO}_2$ ——SaO₂ 70% を許容するなら Hb は約 9.8 必要で、これが当院の「Hb < 10」の実質的な根拠です。

逆に、Hb 7 のまま SaO₂ を下げるとどうなるか

表22 | Hb 7 を保ったまま SaO₂ を下げた場合（CO 5 L/min）

状況	CaO ₂	基準比	DO ₂	DO ₂ /VO ₂
一般ICU：Hb 7・SaO ₂ 98%	9.46	100%	460 mL/min	2.0
Hb 7・SaO ₂ 85%	8.12	86%	399	1.7
Hb 7・SaO ₂ 80%	7.64	81%	375	1.6
Hb 7・SaO ₂ 70%	6.68	71%	328	1.4
Hb 10・SaO ₂ 80%	10.86	115%	536	2.3
Hb 10・SaO ₂ 70%	9.49	100%	469	2.0

DO₂/VO₂ が 2 を下回ると嫌気性代謝に入ります（§4-1）。

 Hb 7 と低い SaO₂ を同時に許容すると、掛け算で効きます

Hb 7・SaO₂ 80% では DO₂/VO₂ が 1.6 まで落ち嫌気性代謝の領域に入ります——単独では成り立つ値でも、併用すると酸素含量は基準の 0.81 倍まで下がるからです。

だから当院はセットで運用します。Hb < 10 の輸血閾値は、SaO₂ 70%台までの許容とセットで初めて成り立ちます（表 21）。血液温存で Hb を7～8 まで下げるなら、SaO₂ の下限も90%前後まで引き上げてください。

では Hb 7 のプロトコルは、どうやって成立していたのか

答えは「心拍出量で埋めている」と考えられますが、原典に記載はありません。Hb 7 で $DO_2/VO_2 \geq 2$ を保つには、次の心拍出量が必要です。

表23 | Hb 7 のまま $DO_2/VO_2 \geq 2$ を維持するのに必要な心拍出量

SaO ₂	必要な CO
98%	5.1 L/min
90%	5.5 L/min
85%	5.9 L/min
80%	6.2 L/min
70%	7.1 L/min

CO を上げると SaO₂ の分母も増えてさらに下がる自己矛盾があります (§4-2)。§5-2 の計算を Hb だけ変えて繰り返すと Hb 7 では必要流量がカニューレ径の上限を超えるため、この運用は自己肺がまだ働いている場合に限られます。

調べた範囲での答え

「Hb 7 でよい」とした報告 (Agerstrand ら、Ann Thorac Surg 2015、重症ARDS 38例) が、どの SaO₂ で運用していたかは公表されていません。 [Fan ICM2016]

5-7. 抗凝固

ECMO 管理でいちばん施設差が大きい領域です。質の高い試験がないため、施設として1つの値を決めて共有していることが、値そのものの正しさより大事になります。

当院の抗凝固 (ECMOnet の値)

ボーラス：ヘパリン 50–100 U/kg (カニューレーション時・全資料一致)。持続：20–50 U/kg/hr、ACT 180–220秒、APTT 正常の1.5–2倍。測定：ACT 1–2時間ごと／APTT 6–12時間ごと [ECMOnet p16-17] [当院 講義1 p34]。判断は APTT で行い、ACT はベッドサイドのトレンド指標として使います。

出血リスクが高ければボーラス後の持続開始を遅らせてよく、出血処置前後のヘパリン中断は院内で決めて明文化してください。抗凝固を弱めるときほど血流量は高めに維持します [CritCare2026]。HIT を疑えばアルガトロバン等へ切り替えます (ECMO 中の HIT は稀＝3.7%) [Compl.2022]。

表24 | これに対して「もっと弱く」という流れがある

出典	ヘパリン持続	APTT 目標	抗Xa
『ECMOnet p17』(ELSO抗凝固GL由来) ★標準	20-50 U/kg/hr	正常の1.5-2倍 (ACT 180-220 秒)	記載なし
『NEJM Evid 2022』(総説・Munshi/Brodie/Fan)	用量の記載なし	aPTT 40-55 秒	抗Xa 0.2-0.3 IU/mL
『UpToDate 2026』	未分画ヘパリン	aPTT 40-60 秒 (low-level strategy)	記載なし
『Fan ICM2016』(ELSO抗凝固GL経由)	5-20 IU/kg/時	基線の2.0-2.5倍	anti-Xa 0.3-0.5

NEJM Evid 2022 の aPTT 40-55秒は当院講義 p33 の日本医大値（40-60秒）に近く弱める潮流と読めますが、いずれも専門家の合意でエビデンスではないため、標準で開始し出血リスクが高い症例で個別に弱めてください。

5-8. 採血と輸血閾値

ECMO 中の採血が多いのは、抗凝固を短い間隔で追いかける必要があるためです。

表25 | 血液・凝固チェック（間隔と閾値は当院の値） 『当院 講義1日目 p35』

検査項目	当院：間隔の目安	当院：輸血/補充閾値	外部標準の頻度
ACT	1〜4時間ごと	—	1〜2時間ごと 『ECMOnet p19』
APTT	6〜12時間ごと (実運用は 4回/day)	—	6〜12時間ごと 『ECMOnet』
アンチトロンビン	毎日 or 必要に応じて	< 50%	毎日 or 必要に応じて
INR	6〜12時間ごと	—	6〜12時間ごと
Dダイマー / FDP	12〜24時間ごと	—	単発の値ではなく経時的な上昇で読む（+血小板低下があれば抗凝固を強める方向で検討）
フィブリノゲン	12〜24時間ごと	< 200 mg/dL	—
血小板	6〜12時間ごと	< 8万/μL	—
ヘモグロビン	6〜12時間ごと	< 10 g/dL	ELSO は 7〜12 で統一見解なし → 当院の値として運用 (§5-6)
間接ビリルビン	12〜24時間ごと	— (溶血の指標)	推移で読む
LDH	12〜24時間ごと	— (溶血の指標)	推移で読む

当院スライドの強調：「ACT < APTT 優先。ACT はベッドサイドであくまでもトレンド指標」（講義1 p35）／Take Home「抗凝固は APTT で管理」（講義2 p59）。

5-9. 鎮静・鎮痛

← 関連は §3-3 導入後24時間、§8 早期離床、§11-3 覚醒 ECMO、§6-3 今日はどの相か。

鎮静だけは目標値がありません。

 「RASS いくつを狙うか」は、どのガイドラインにも書かれていません

ELSO2021・ELSO2017・ECMOnet のいずれにも鎮静の数値目標はなく、唯一の数値は §6-3 表29（外部の6相フレームワーク）が相ごとに置く値です [\[CritCare\]](#)。当院の鎮静目標は現時点で未定義のため、決まるまでは表29 の RASS を暫定の目安にし、指示簿に「今日の目標 RASS」を数値で書いてください。

鎮静の方針（ELSO2017）

- ①導入時は深く、そのあとは最小限に——カニューレション中～24時間は light anesthesia の水準まで（自発呼吸による空気塞栓を避けるため）、安定したら全部止めて神経診察後、必要最小限に戻します [\[ELSO2017\]](#)。
- ②鎮静の主目的は気管チューブに耐えるため——だから気管切開の早期検討が鎮静を減らす手段になります（当院は出血リスクと天秤に・§6-2）。覚醒 ECMO（§11-3）ではこの目的自体が消えます。
- ③浅すぎても深すぎても流量に跳ね返る——浅すぎると不安・体動で脱血が制限され（§9-2）、深すぎても代謝面で損をするだけです。毎日1回、神経診察ができる時間だけ鎮静を止めてください（§10-2）。

薬の選び方 — 回路に吸われる薬と、吸われない薬

ECMO の鎮静で一般の挿管患者と違うのは、回路（人工肺の膜とチューブ）が薬物を吸着することです（§3-3 の「2倍必要」はこの現象）。

表26 | 回路への吸着 — 薬によって大きく違う [\[JCM2024\]](#)

吸着	薬剤	実務での意味
多い ＝効きが落ちる	フェンタニル／ミダゾラム／デクスメデトミジン／プロポフォール	当院講義の「MDZ・プロポフォール・DEX・フェンタニルは2倍必要」（講義1 p31-32・§3-3）と同じ顔ぶれです
少ない ＝用量が読める	ケタミン／ヒドロモルフォン／モルヒネ／オキシコドン／クエチアピン	当院講義が「鎮痛はモルヒネが better」としているのはこの分類と一致します

鎮静を浅くする理由は快適性ではなく、深い鎮静による長期の不動が筋力低下・予後悪化を招きうるためです [\[Fan ICM2016\]](#)——鎮静を浅くすることは離床（§8）の前提条件です。

表27 | 時期ごとに何を狙うか — 当院の型と ELSO の原則を並べる

時期	当院の型 [[講義1 p82]]	ELSO2017 の原則 [[ELSO2017]]	相と RASS の目安 [[§6-3 表29]]
カニュレーション ～24時間	深い鎮静	light anesthesia の水準まで。自発呼吸による空気塞栓を避けるため。筋弛緩は静脈カニュレーション留置時のみ	①超肺保護：RASS -4～-5 ／筋弛緩の併用がしばしば必要
安定後	—	いったん全部止めて神経学的診察。以後は必要最小限。毎日 drug holiday	②肺保護：RASS -3～-5 ／筋弛緩を中止
鎮静を減らす段階 (Day 7 前後～)	気管切開を検討（出血リスクと天秤に・§6-2）	気管切開を早期に考慮＝ <u>鎮静を減らすため</u> （日数の指定なし）	—
Day 7～	覚醒の準備（最初は1時間、日々延長）→ Day 7-14 内服鎮静／DEX → Day 14 完全覚醒	肺の回復が始まったら自発呼吸を許すように鎮静薬を調整する	③自発呼吸へ移行：安全に換気できるなら RASS -1～0 まで覚醒／P-SILI が懸念されるならより深く
離脱トライアル	—	—	④離脱：RASS -1～0 まで覚醒させて sweep off で評価

当院の型（Day 7 まで深い鎮静）と ELSO2017（安定後は早期に最小限）にはずれがありますが、ELSO2017 は VA・小児も含む総論のためで、相が進んだら浅くしていく読み方をしてください。

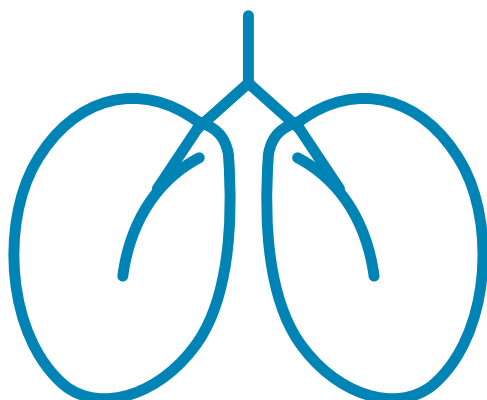
指示簿に書く3行

- ①今日の目標 RASS（相に合わせて。決まっていなければ表29 を目安に）
- ②使う薬と、吸着を織り込んだ用量（高吸着の薬なら「2倍から」と明記・§3-3）
- ③drug holiday を行う時間帯（神経学的診察の窓・§10-2）

§6 人工呼吸器 — lung rest

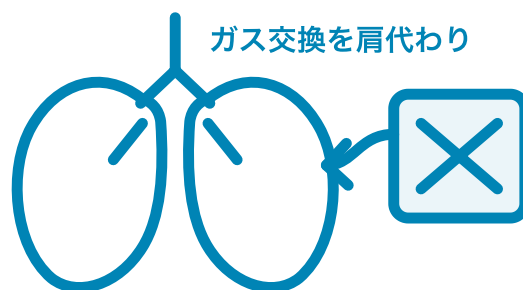
VV-ECMO 導入の最大の目的は、傷ついた肺を休めることです [[当院 講義1 p60]]。設定の変化は図10のとおりです。

ECMO導入前



高い圧・大きな換気量

ECMO導入後 (lung rest)



ガス交換を肩代わり

PEEP 10/Pi 10/RR 10/FiO₂ 40%

図10. ECMO 導入前後の換気設定の対比。導入後は人工肺がガス交換を肩代わりし、肺は小さいまま当院標準の PCV・PEEP 10/Pi 10/呼吸回数 10/FiO₂ 40% に切り替える (§6-1)。

6-1. lung rest の設定

当院の lung rest

PCV/PEEP 10/Pi 10 (PIP 20) /呼吸回数 10/FiO₂ 40%。一回換気量は 6 mL/kg PBW 未満を目標にします。コンプライアンスが著明に改善して一回換気量が多くなったときは、Pi を下げることがあります。〔当院 講義1 p82-83〕

外部基準：PEEP ≥ 10 ・Pplat < 25 ・呼吸回数 4-10・FiO₂ 30-50% 〔ELSO2021 Table 3〕、駆動圧 ≤ 15 〔ICM2026〕。人工肺の FDO₂ は 1.0 のまま (§5-3)。

守ることは3つ

1. 決めた rest 設定を超えない。「換気量が少なすぎる」と感じて Pi を上げに行くのが最もありがちな失敗です
2. 目標に届かないときは呼吸器ではなく回路側（血流量・sweep）で対応する 〔ELSO2021〕
3. 肺をリクルートメントしない 〔当院 講義1 p60-61〕

離脱判定の「Pplat ≤ 28 」 (§12-1) とは別物です。

6-2. 経過の見通し

当院の通常経過は表28のとおりです。

表28 | 通常の ECMO の経過 『当院 講義1日目 p82』

時期	内容
導入～	FiO ₂ 40%, PEEP 10, PIP 20, f 10 / 深い鎮静 / 凝固系の安定化 / 水分バランスの調整 (CHDF)
導入～Day3-5	浮腫の改善
Day 3-5	経腸栄養の確立 (講義の型ではここで気管切開。当院の方針は下の囲み)
Day 7	覚醒の準備 (この時点で CT)。最初は1時間だけ覚醒し、日々覚醒時間を延長
Day 7-14	内服鎮静/デクスメトミジン
Day 14	完全覚醒
経過中	呼吸機能が改善すれば ECMO 離脱

人工呼吸管理が長い症例では Day7 鎮静減量、Day14-21 完全覚醒。覚醒後は少量筋弛緩の使用を検討します。

『講義1 p83』

気管切開の時期 — 当院の方針

鎮静を減らす段階 (Day 7 前後～) で、抗凝固中の出血リスクと天秤にかけて検討します。ルーチンの早期気管切開はしません。講義の型にある「Day 3-5」は採りません。

根拠：気管切開の時期は生存に影響せず、ECMO 中の手技は出血が主な合併症のため遅らせて問題ありません。

『Boudreaux ASAIO2023』 『JCM2026 SR』 『CritCare2026』

6-3. 今日はどの相か — 6相フレームワーク

ラウンドで「今日はどの相か」を決めます。相が進むほど ECMO と鎮静を引き算し、自発呼吸と自己肺を足し算する一方向の流れです (図11)。

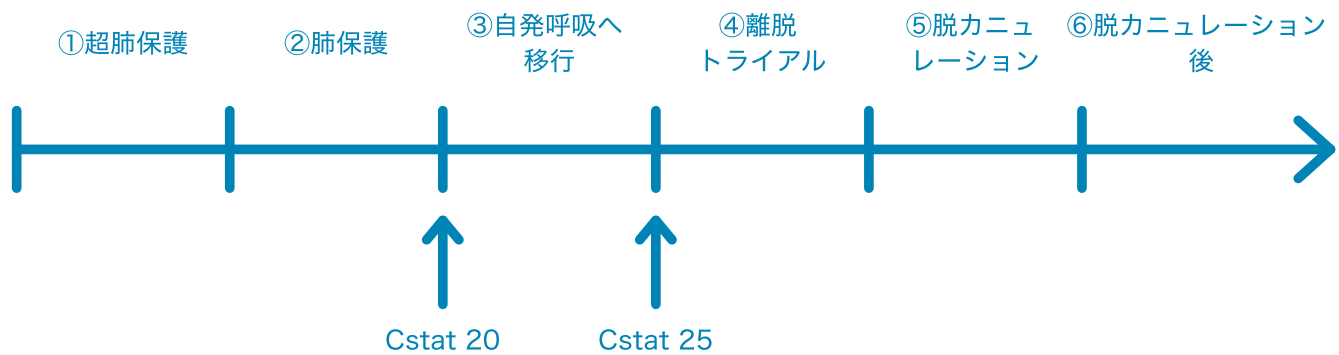


図11. 長期 VV-ECMO の6相。①超肺保護 → ②肺保護 → ③自発呼吸へ移行 → ④離脱トライアル → ⑤脱カニューレーション → ⑥脱カニューレーション後、と一方向に進む。

図の読み方 — ①→② の目安が **Cstat 20 mL/cmH₂O**、②→③ が **Cstat 25 mL/cmH₂O**（下向き矢印）。

相ごとに優先事項・鎮静・呼吸器設定・ECMO の回し方が変わります（表29）。目安の Cstat は著者自身が「恣意的」としており、閾値ではありません。

表29 | 長期 VV-ECMO 支持の6相（概念フレームワーク） [CritCare2026]

相	優先事項	患者側の目安	病態	鎮静	人工呼吸	ECMO
①超肺保護	VILI の予防／安全な ECMO で病態の改善を待つ	高度の肺内シャントと死腔分画／ Cstat 20 mL/cmH₂O 未満 ／換気不良／高度の両側性浸潤影	過剰な炎症性浸潤／毛細血管漏出	深鎮静 RASS -4~-5 ／筋弛緩の併用がしばしば必要	超肺保護換気または無呼吸換気／ 駆動圧を最小化（10 cmH₂O 以下） ／permissive hypercapnia／ PEEP 10 以上 で肺を開いたまま保つ	高血流（5 L/min 以上） ／SGF は 2 L/min から開始 ／最初の24時間で excess CO ₂ を50%超下げない、48~72時間で正常化
②肺保護	換気を開始しつつ肺保護を維持／リクルート可能な肺の換気	Cstat 25 mL/cmH₂O 未満 ／人工呼吸器と ECMO を合わせた CO ₂ クリアランスの改善／画像の一部改善	炎症の軽減	RASS -3~-5／筋弛緩を中止	VT 6 mL/kg 未満・駆動圧 15 cmH₂O 未満 ／駆動圧を最小化するよう PEEP 滴定／圧制御→量制御への移行を検討	酸素化目標へ ECMO 血流を滴定／CO ₂ ・pH 目標へ SGF を滴定
③移行	安全な換気の維持／脱鎮静と自発呼吸の検討／P-SILI の予防	Cstat 25 mL/cmH₂O 超 ／画像の一部改善／適切な症例では ECMO 中の抜管を検討	早期線維化（多くは4週以降）	安全に換気できるなら RASS -1~0 まで覚醒／P-SILI が懸念されるならより深い鎮静	自発呼吸を許容（ VT 8 mL/kg 未満 ）／食道内圧モニタリングを検討（ ΔPoes 3~8 cmH₂O ）／ P0.1 3.5 cmH₂O 未満 を目標	SGF を段階的に減量／ガス交換の悪化や P-SILI を反映しうる胸部X線所見の出現を綿密に監視
④離脱トライアル	SGF オフでのトライアル／自己肺機能の評価	十分な肺の酸素化／CO ₂ ・pH 目標を保つ十分な換気／EtCO ₂ /PaCO ₂ 比による死腔分画の測定を検討／呼吸仕事量の評価	原疾患の消退／4週を超えていれば早期線維化	RASS -1~0 まで覚醒させ SGF オフで評価／ECMO の weaning を優先する場合は、安全な換気と P-SILI 予防のため深鎮静が必要なことがある	自発呼吸を許容（VT 8 mL/kg 未満）／駆動圧を最小化するよう PEEP 滴定	SGF オフでのトライアル（ 時間は1~24 時間と幅がある ）／標準化された離脱トライアルは VV-ECMO 期間を短縮する
⑤脱カニュレーション	安全に換気でき、かつ ECMO のリスクが利益を上回ったとき	予防的抗菌薬の必要性／抜去前の抗凝固中止／手技中と直後の短時間、体動を止めて静止できること	原疾患の消退／4週を超えていれば早期線維化	覚醒していても深く鎮静されていてもよい	支持換気でも強制換気モードでも安全に換気できている／VT 8 mL/kg 未満	抜去前に、安全な換気を保ったまま一定時間 SGF をオフにしておく
⑥脱カニュレーション後	VILI の予防／安全な換気の維持	悪化したとき、①二次的侵襲（敗血症・VAP など換気需要の増加）と ②早すぎる脱カニュレーションを切り分ける	原疾患の消退／脱カニュレーション合併症の評価	安全な換気が得られるよう鎮静量を滴定	支持換気でも強制換気モードでも安全に換気／VT 8 mL/kg 未満	（記載なし）ELSO レジストリで VV-ECMO を2回受けた成人の生存率 53.6% （症例選択による生存バイアスの留保あり）

この相で最も多い失敗は「急ぐこと」

肺保護相（②）は変動が大きく数週間に及びます。人工呼吸器関連感染・気胸・敗血症が起きたら weaning を焦らず待ちます。 [CritCare2026] ルーチンのリクルートメントは行いません。

6-4. 自発呼吸が出てきたら — 呼吸努力の測り方と下げ方

相③で自発呼吸のドライブが解放されると強い吸気努力が出て、休ませていた肺を自分で傷つけます（P-SILI）[\[CHEST2021\]](#)。最も危ないのは**筋弛緩を切ったからの72時間**です [\[ARDS自発呼吸 ICM2026\]](#)。RASS と吸気努力は関連しないため測って判断します [\[肺保護的鎮静 ICM2022\]](#)。

表30 | 呼吸努力の指標 — 当院で測れる順

指標	測り方	目安	注意
P0.1	呼吸器の測定機能（呼吸気終末閉塞の最初の0.1秒の陰圧）。3～4回の平均をとる	正常 2～4 cmH₂O 3.5～4 超で高ドライブ／1 未満で低すぎ	「低いから安全」は誤り。高い努力の検出は Pocc に劣る [AJRCCM2020] [ARDS自発呼吸 ICM2026]
Pocc（呼吸気終末閉塞圧）	呼吸気終末ホールド1回で、患者が引く陰圧の深さを読む	7～15 cmH₂O が安全域 予測経肺駆動圧 = (Ppeak – PEEP) – 2/3 × Pocc が 22 未満 なら肺ストレスも安全域	追加機器なし。当院の第一選択。手技1回で努力と肺ストレスの両方が読める [Pocc CurrOpin2024]
食道内圧スイング（ΔPes）	食道バルーン	10～15 cmH₂O 未満 （6相の表29 は 3～8 を目安に挙げる）	高度肥満・胸郭異常・Pocc と所見が食い違うときに限って入れる [ARDS自発呼吸 ICM2026] [Pocc CurrOpin2024]
臨床所見	一回換気量・呼吸数・陥没呼吸・補助筋	VT 8 mL/kg PBW 超 ・陥没呼吸・補助筋使用は「高すぎる」	呼吸数はドライブに鈍感。頻呼吸がないから大丈夫、とは言えない [CritCare2026] [AJRCCM2020]

📌 努力が高いときの手順 — 順番に意味があります

1. **原因を先に潰す**：疼痛・発熱・代謝性アシドーシス・低酸素・回路の死腔（HME）・興奮。鎮静を足すのは最後です
[AJRCCM2020] [ARDS自発呼吸 ICM2026]
2. **sweep gas を上げる**。ECMO でいちばん強いレバーです。5 → 8 L/min で Δ Pes が平均 5 cmH₂O 下がり、ECMO 例では 16 例中 16 例が目標域に入りました。鎮静を足す前にここ [Dianti CC2022]
3. 吸気サポートと鎮静を **2 cmH₂O 刻み**で調整し、1時間ごとに再評価 [Pocc CurrOpin2024]
4. PEEP は上げ下げの両方向を試し、努力が下がった側を採る（上げてても下がるとは限らない） [LDP ICM2026]
5. それでも VT 8 超・陥没呼吸が続くなら、**鎮静を戻して強制換気に戻す**。後退ではなく正規の手順です [CritCare2026]

少量筋弛緩について。当院講義は検討を挙げていますが、最新のレビューはルーチンを勧めていません。 [講義1 p83]

[LDP ICM2026] [Pocc CurrOpin2024]

努力がゼロのまま長引くと横隔膜が萎縮します。相②の終わりには設定呼吸回数を下げ、患者のリズムを引き出してください。

[LDP ICM2026]

§7 栄養

毎日のラウンドで必ず問われるのに、長らく決め手がなかった領域です。

ECMO 中の栄養は、長らく「一般の重症患者に準じる」以上のことが言えない領域でした。2025年に ELSO が初めて ECMO 患者に特化したコンセンサスを出し、ようやく枠ができました。 [ELSO 栄養 2026]

7-1. いつ、どれだけ入れるか

表31 | ECMO 中の栄養 — 主な推奨と合意率 [ELSO 栄養 2026]

項目	推奨	合意率
開始	禁忌がなければ 早期経腸栄養 を考慮する。非制御の重症ショックでは遅延または低用量で開始し、毎日見直す	100%
エネルギー目標	25 kcal/kg/日 の換算式を使う	100%
最初の3日	エネルギーも蛋白も 目標の70%未満 にとどめ、その後漸増	87.5%
蛋白	1.3 g/kg/日 を上限。とくに AKI・入室時の重症度が高い例	87.5%
消化管不耐	胃内残量の閾値は施設で決めてよいが 250 mL/4時間 を下回らない。プロキネティクスで対応し、高濃度製剤への切り替えはしない	87.5%
経静脈へ切り替える基準	経腸栄養の不耐が 72時間 続く、または経腸アクセスが取れないとき	100%
評価	入室72時間以内に身体所見を含む完全評価、以後週1回。 <u>既存の栄養状態にかかわらず全例を対象に</u>	100%
体制	管理栄養士をチームの中心メンバーに置く	100%

間接熱量計は ECMO では使えません

ここが ECMO 特有の最大の問題です。間接熱量計は呼気の CO₂ から代謝量を推定しますが、ECMO では CO₂ の相当部分を人工肺が体外へ捨てている——測定系が前提としている「呼気＝産生した CO₂ のすべて」が成立しません。

そのため ECMO 患者向けに検証された測定プロトコルが存在せず、コンセンサスは精度を諦めて簡便な換算式（25 kcal/kg/日）を使うという選択をしています。「測れないから割り切る」という判断であって、**25 という数字に強い根拠があるわけはありません。**

7-2. 脂肪乳剤と人工肺

経静脈栄養を使うとき、脂肪乳剤が人工肺の血栓化に関わるのではないかという懸念があります。コンセンサスの推奨は次のとおりです。

- PN 中は中性脂肪を週2回測定し、あわせて人工肺を目視して凝血を確認する。懸念があれば脂肪フリーの PN へ（合意率 87.5%）
- 静脈内脂質は **10 mL/kg 以下**、脂肪フリーに切り替える目安として **TG 3 mmol/L** という提案がある
- **プロポフォールの脂質も算入する**——ECMO では鎮静薬が2倍必要になることを思い出してください (§3-3)。**気づかいうちに脂質が入っています**
- 脂肪フリーにするなら、週1回の脂質投与と毎日の脂溶性ビタミンで必須脂肪酸欠乏を防ぐ

この項目には**反対意見が付いています**——「脂肪フリー PN を支持する ICU ガイドラインは存在しない」。脂肪を切るかどうかは、人工肺の所見を見ながら個別に判断する話だと理解してください。

7-3. 覚醒・抜管後の患者

ECMO 中に抜管して経口摂取している患者では、摂取量が目標の50～75%の状態が72時間続いたら、経腸栄養へのエスカレーションを強く考慮します（合意率100%）。「食べられているから大丈夫」で3日以上放置しない、ということです。§11-3 の覚醒 ECMO を進めるなら、この項目はセットで必要になります。

§8 早期離床

離床は「できたら良いこと」ではなく、毎日確認する項目です。

「カニューレが入っているから動かせない」は誤解です。カニューレーション部位そのものは離床の禁忌ではありません。実際に制限になるのは低酸素・鎮静・循環の不安定さのほうです。

そして2024年、ELSO が ECMO 中の早期リハビリ・離床について初めて専用のガイドラインを出しました。それまで「安全そうだが RCT はない」で止まっていた領域に、段階の定義・進行条件・停止基準・職種の役割分担という実装のかたちが与えられたのが大きな変化です。[[ELSO 2024](#)]

8-1. Stage 0～4 ― 段階と進行条件

いちばん実務的なのがこの段階づけです。「離床できたか／できないか」の二択をやめ、5段階に分けて、それぞれ次へ進む条件を秒数で決めてあります。

表32 | ECMO 中の離床 Stage 0～4 と進行条件 [ELSO 2024 Figure 1]

Stage	内容	次の段階へ進んでよい条件
0	受動（ベッド上での他動運動／受動立位）	—
1	能動座位	支持なしの座位を10秒超保てる
2	静的立位	立位を10秒超保てる（補助具の有無は問わない）
3	動的立位	歩行前活動を30秒超続けられる
4	歩行	—

耐えられなかったときは**24時間後に再評価するか、1段階後退する**。指示に従えない患者でも、チルトテーブルやスタンディングベッドによる垂直化療法でリハビリは続ける——「協力できない＝中止」にしないのがこのガイドラインの立場です。

8-2. 誰が付くか ― 5職種

このガイドラインは理学療法士／医師／ECMOスペシャリスト／看護師／呼吸療法士の5職種を挙げ、それぞれの役割を職種別に規定しています。ここで意外なのは指揮者で、**セッションのリーダーは医師ではなく理学療法士**です。役割割当・タイムアウト・患者への説明を担当します。医師の役割は適応判断・緊急時の資源確保・心肺補助の最適化に置かれています。

必要人数の数値規定はありません。報告されている実例は看護師2名＋必要時追加から、6名体制（ECMO看護師2＋理学療法士＋作業療法士＋呼吸療法士＋灌流技士）まで幅があります。なお「看護師：患者＝1:2～1:1」（ICM2016）は**配置比であってセッションの動員数ではありません**——ここは混同されやすい点です。

8-3. 部位ごとの備え

表33 | 部位別に事前確認すること [ELSO 2024]

部位	離床前・離床中にすること
大腿	離床前に 仰臥位で患側の股関節を手動的に90°屈曲 させ、カニューレ位置・ECMO血流の安定・末梢灌流を確認する。 <u>皮膚にマーキングして移動量を評価</u> 。肥満例ではカニューレ先端が血管内に浅くしか入っていないことがある
頸部	上体挙上・離床時は ヘッドバンドかストラップで固定 、または カニューレの固定と監視だけを担当する専任者を1名置く 。ダブルルーメンカテーターは離床を容易にする一方、逸脱・位置異常のリスクは上がる

8-4. 停止プロトコル

ここは文書化しておく価値があります。停止の判断を医師に一本化せず、その場にいる誰でも発動できる形にするのがガイドラインの求めるところです。

表34 | 離床を中止する基準 [ELSO 2024]

種類	基準
客観的	回路アラーム／アンカー・縫合の破綻／刺入部の破綻／出血・血腫／キンク・逸脱
主観的	めまい・前失神／悪心／活動性の胸痛／呼吸困難が10段階で7超／刺入部痛が10段階で7超／意識レベルの変化

開始前の備え：カニューレーションを行った医師が離床の実施を把握して待機していること。回路側はクランプを4個用意し、コードカート・搬送用人工呼吸器・搬送バッグに即座に手が届く状態にしておく。終了後は壁電源・ガスライン・人工肺の酸素ライン・血流/sweep gas/FDO₂ の復帰と、加温冷却水回路の再接続を必ず確認する。

覚醒そのものの進め方については、当院の型では Day 7 に覚醒の準備（最初は1時間だけ、日々延長）、Day 14 で完全覚醒。
[講義1 p82] 覚醒の利点は肺のリンパ灌流の改善・自発呼吸による一回換気量の改善・感染に強くなること・コミュニケーションが取れること。進めるコツは昼夜のリズムを作ることと、過密なスケジュールを避けることです。[岡山6 p11]

§9 トラブルシューティング

回路の圧・流量・SaO₂ から、機械のどこが悪いかを絞り込みます。9-1 で場所、9-2 で症状別の一手、9-3 で低酸素、9-4 で緊急時の言葉です。

9-1. 回路内圧 × 異常部位

 当院が測っているのは2点だけ

教科書は P1 脱血圧・P2 肺前圧・P3 肺後圧の3点で書かれていますが、当院モニタの「P2」は外部資料の P3（肺後圧）です（表35）。番号ではなく符号で見分けてください——陰圧なら脱血側、陽圧なら送血側。

表35 | 番号の対応表 — 当院のモニタと外部資料

当院で呼ぶ名前	モニタの表示	外部資料での番号	符号
脱血圧	P1	P1	陰圧 番号は外部資料と一致
（肺前圧）	—	P2	当院は測っていない
肺後圧	P2	P3	陽圧 ここだけ読み替えが要る



図12. 当院のコンソール (TERUMO CAPIOX SP-200)。P1 が -35 mmHg (陰圧) = 脱血圧、P2 が 249 mmHg (陽圧) = 肺後圧。

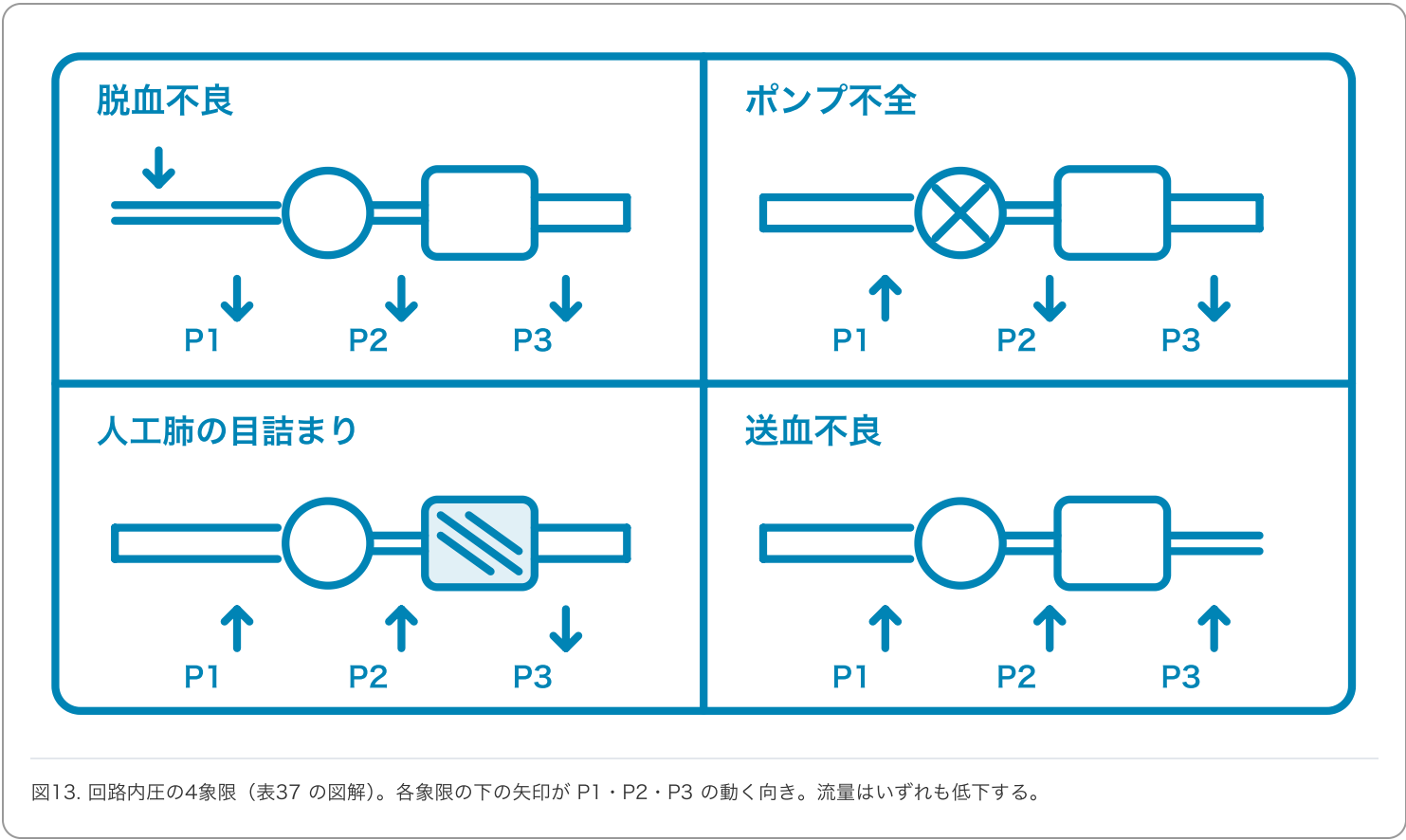
図の読み方 — P1 -35 mmHg (陰圧) = 脱血圧、P2 249 mmHg (陽圧) = 肺後圧。肺前圧の表示はなく、P2-P3 は計算できません。

基準値は P1 > -120 mmHg / P2 (肺後圧) < 300 mmHg [当院 講義1 p29] [ECMOnet p22]。差圧が測れない当院では、人工肺の目詰まりは表36 の手がかりで見ます。

表36 | 人工肺の目詰まりを、差圧なしで見つける方法

手がかり	見方	なぜ効くか
送血側の血液ガス (最重要)	送血側 $\text{SaO}_2 < 98\%$ なら人工肺の異常	差圧の代わりになる唯一の直接的な指標
膜の性能テスト sweep を変えても CO_2 が動かないとき	FDO_2 を 1.0 にして脱血側・送血側の血液ガスを対で採る。 PaO_2 の差が 200 mmHg 超なら膜は健全 [[Deranged Physiology]]	血流量低下と人工肺劣化のどちらが犯人かを切り分けられる
D-ダイマーの上昇	経時的に追う (単発値では判断しない)	人工肺の中で血栓が育つと上がる
目視	白色光のペンライトで人工肺・コネクタ・ルアーを照らす。血栓は○で囲んで長さを記録	フィブリン沈着は肉眼で見える

「回転数の割に流量が出ない」も間接所見になります。



図の読み方 — 脱血不良=P1 が大きな陰圧へ。ポンプ不全=P1 が上がり P2・P3 が下がる。人工肺の目詰まり=P2 が上がり P3 が下がる。送血側の閉塞=P2・P3 とも上がる。流量はいずれも低下します。

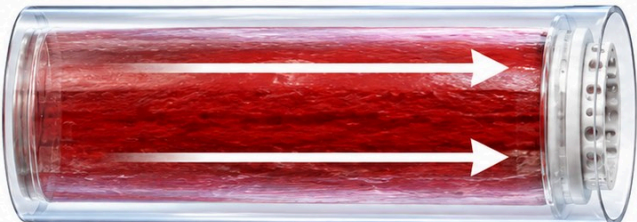
表37 | 回路内圧の変化と異常部位 [当院 講義1日目 p29]

病態	ECMO流量	P1 脱血圧	P2 肺前圧	P3 肺後圧	決め手
脱血不良	↓↓	↓↓↓	↓	↓	P1 だけが大きな陰圧に振れる（他はすべて下がる）
ポンプ不全	↓↓	↑	↓↓	↓↓	P1 が上がり、P2・P3 がともに下がる
人工肺 目詰まり	↓↓	↑	↑↑	↓↓	P2 が上がり P3 が下がる = P2-P3 が開く
送血不良	↓↓	↑	↑↑↑	↑↑↑	P2 も P3 も上がる = P2-P3 は開かない

9-2. 症状から引く

当直で遭遇頻度の高いチャタリング（図14）と人工肺の劣化（図15）の形を先に掴み、あとは表38 を上から引きます。脱血系（チャタリング・脱血不良・再循環）は流量を上げるのが禁じ手で初手は回転数を下げる、人工肺系は交換の判断、ポンプ・空気系は Dr・CE 同時コールと送血側クランプ、が骨格です。

正常



チャタリング

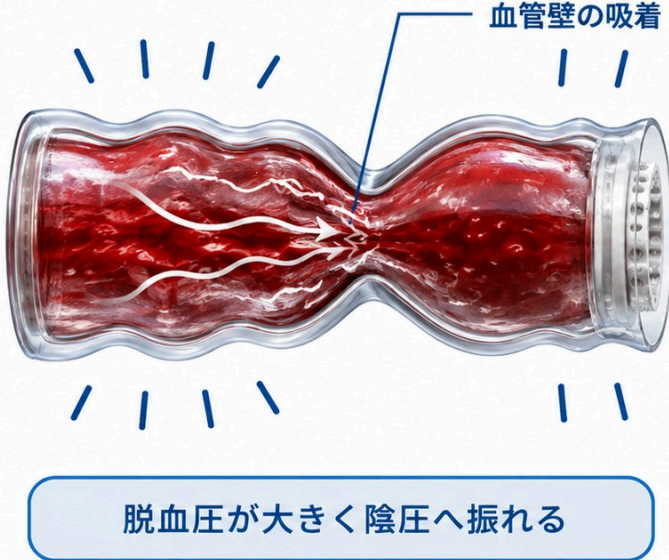
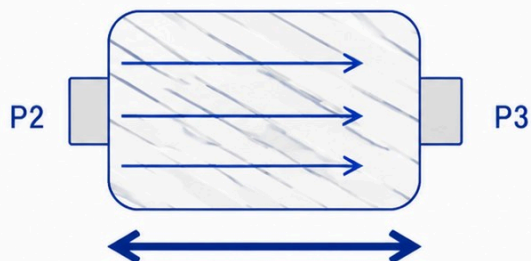


図14. チャタリング。左（正常）＝脱血管は安定し血流も滑らか。右（チャタリング）＝血管壁が脱血管に吸着し回路が振動、脱血圧は大きく陰圧へ振れる。最初の一手はモーター回転数を下げること（表38）。

図の読み方 — 血管壁が脱血管に吸着して回路が振動し、脱血圧が大きく陰圧へ振れます。最初の一手はモーター回転数を下げること（表38）。

正常



劣化



図15. 人工肺の劣化と P2-P3。左＝正常（中空糸が均一、圧較差は小さい）、右＝劣化（フィブリン沈着で目詰まりし、P2-P3 が開く）。

図の読み方 — 手がかりは $P2-P3 > 50 \text{ mmHg}$ / 送血側 $\text{SaO}_2 < 98\%$ / D-ダイマー上昇。定期交換はせず、この所見が揃えば交換を考慮します（表38）。

表38 | 症状別の動き方

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
chattering (回路の振れ) / 脱血不良 / suck-down	流量↓、P1 が大きな陰圧 (例-200)、P2・P3 は低下。原因＝血管内容量不足・カニューレ位置異常・静脈壁/心房壁の引き込み・カニューレ血栓・キंक。 suck-down では急に流量が 1-2 L/min 以上落ち、全開回転で <1 L/min になることもある (溶血、最悪はポンプ内キャビテーションと空気塞栓)	①モーター回転数を速やかに下げる ②酸素化のため必要に応じて人工呼吸器を調整	③体位を変えて静脈充満を増やしながらかく回り回転数を戻す ④必要に応じて輸液 (過剰輸液は避ける) / まず超音波で評価 / キンクの確認	『ELSO2021 p6』 『岡山5 p50』
再循環の増加	流量を上げたのに SaO ₂ が下がる (paradoxical decrease) / 脱血側の血液色が明るくなる / 脱血側 SvO ₂ の上昇 / 人工肺前ガスの高い酸素飽和度 / カニューレ間の色調差の減少	Flow を落としてみる (流量を上げない)	カニューレ位置の確認・調整 (10cm以上 / 10-13cm以上離す。引いて合わせるのが安全) / 返血カニューレの向きを三尖弁に向ける / 頻脈の是正 / 脱血側 SvO ₂ は指標にならないので CV から採血 / 再循環対策としての輸血に根拠はない	『講義1 p64,p87』 『ELSO2021 p3』 『CFD ASAIOJ2021』
ECMO 中の低酸素	①回路トラブル (緊急度・重症度とも最高) ②人工肺不良 ③再循環 ④自己肺悪化 ⑤末梢組織酸素消費増加 ⑥設定変更 (緊急度・重症度とも低)	緊急時: 緊急時呼吸器設定 → ECMO流量アップ → 原因探求 余裕あるとき: p87 アルゴリズム (表39)	いずれにせよ、Cxpオーダー・ABG・脱送血ABG を採取して評価する / 呼吸器設定を上げてはならない・VA へ変えてはならない	『講義1 p86-87』 『ELSO2021 p8-9』
膜 (人工肺) の劣化・目詰まり	流量↓、P2 著明上昇 (例350) + P3 低下 → P2-P3 > 50 mmHg / 送血側 SaO₂ < 98% / 凝固因子の消耗 / 血漿リーク / 膜の経年劣化＝効率低下・コンパートメント化、フィブリン沈着・中空糸内結露が死腔とシャントを生む	送血側ガスを採血して確認 → Dr・CE コール	人工肺 / 回路交換の準備。定期的な回路交換は行わないが、劣化・血栓・凝固障害 (フィブリノゲン消耗)・チューブ径不適合・感染コントロール不良では交換を考慮	『講義1 p29,p43』 『岡山5 p15,p45』
O ₂ フラッシュ時に排気口から泡	白色の泡＝Wet lung (室温が低く気相で結露) / 黄色の泡＝プラズマリーク (血液相から気相への血漿漏出)	泡の色を見る	Wet lung → O ₂ フラッシュの頻度を上げる (排除可能) / プラズマリーク → 即、人工肺交換。感染リスク大 (排除不可)。リスク因子＝Polypropylene膜・高い送血圧・高ビリルビン血症・低アルブミン血症	『講義1 p40-41』

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
ポンプ停止・ポンプ異常	流量↓↓、P1 上昇（+40）、P2・P3 低下／遠心ポンプの異音・熱／回転数の割に流量・圧が出ない／脱血回路内のパスタ状血栓が剥がれてポンプに捕捉される	Dr・CE 同時コール。送血側の回路を鉗子でクランプ	ハンドクランクを用意 → ポンプを外し装着 → 元の回転数を目標に手で回す → 送血側のクランプを外す。復旧時は「送血クランプ → 回転をやめる → 回転数0を確認 してから元の位置に装着 → デカップリングがないことを確認して徐々に回転数を上げ、クランプを外す」／回路交換を視野に	『ハズオン②』『岡山5 p44』
空気混入（少量）	音で気づく。人工肺でトラップされ、気泡センサーは鳴らない。致命的ではないのでまず原因を考える	原因検索：脱血側＝陰圧になっている部分のどこから混入している可能性（回路側枝、CV空ボトル、三方活栓の不十分なエア抜き、脱血側回路の亀裂）	亀裂ならトリミング／中心静脈ラインからの気泡を脱血していないか確認／膜前チャンバーの脱気	『ハズオン③』『岡山5 p46』 『Compl.2022』
空気混入（大量）	ポンプが空回りしてフローが0 （エアロック）。原因＝三方活栓からの混入、カニユーレ交換時の脱血カテーテルからの引き込み	①人を呼ぶ ②人工呼吸器の設定変更 ③送血側回路をクランプ（空気混入は最優先でクランプする対象）	ポンプ・オフ+2箇所クランプ → ポンプを回路から外す → 三方活栓内の血液を引いた後圧バッグを接続し開放 → 別の三方活栓に廃液バッグを付けポンプ・回路内の空気を除去 → 三方活栓を閉鎖しポンプを装着してポンプ・オン → 小さい気泡は人工肺でトラップされるのを期待	『ハズオン③』 『岡山5 p14,p47-48』
回路内血栓	発生しやすい場所は人工肺・コネクタ・ルアー	白色光のペンライトで確認（記録の仕方は §10-3）	トリミングするかは状況次第（剥がれて塞栓を起こす確率は低い）／凝固異常の原因となりうる → 回路交換を考慮／トリミング手技＝5-10cm の範囲をクランプ4本（両側2本ずつ）で挟み、両端をカットしてコネクタで接続	『岡山5 p49,p52』 『講義1 p43』
回路からの大量出血	主な原因は三方活栓の破損、ルアーの緩み・外れ。脱血ラインの破損は少量の空気混入を伴いやすい	緊急コールの後、回路をクランプ	原因を確認し三方活栓の交換／出血点のトリミング	『岡山5 p51』
患者の出血	ECMO 中は出血合併症が最多（外科的創部 19.0％／カニユーレ刺入部 17.1％／気管内・肺胞 8.1％／消化管 5.1％／頭蓋内 3.8％）	観察部位を系統的に見る（表42）。予防的な注意点は §10-1	外科的介入の適応でなければヘパリンを一時的に止める、血小板・FFP を投与／胸腔ドレインは極力避ける（§10-2）／後腹膜出血は IVR による止血／内出血が疑わしければエコー・CT	『講義1 p36-37』 『市場2016／岡山6 p23-24』

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
溶血	赤褐色尿／LDH・間接ビリルビン・遊離Hb・破碎赤血球の変動。過度な陰圧は溶血する／遠心ポンプの劣化に関連することが多い	脱血圧（ポンプ前）＜－100 mmHg を回避 （p42）＝流量・回転数を見直す。 送血側の圧＜300も確認	ポンプ／回路交換を検討。溶血→血球破壊→血栓形成→血小板低下→輸血がかさむ、の連鎖を断つ	[[講義1 p42,p46]] [[市場2016 p726]]
カニューレの計画外抜去	刺入長の変化（線のズレ）が前兆。「Dr・CE 同時にコール」の対象	送血をクランプ→脱血をクランプ→刺入部を手圧迫	人工呼吸器を緊急設定／必要なら CPR（VV では胸骨圧迫が必要）	[[TS資料2 S3]] [[岡山5 p17,p28]]

9-3. 低酸素アルゴリズム

緊急なら「緊急時呼吸器設定 → ECMO 流量アップ → 原因探求」、余裕があれば表39 の順に潰します。いずれも Cxp・ABG・脱送血 ABG を採ってから [[当院 講義1 p87]]。

表39 | SaO₂ が目標値に達成しないときのアルゴリズム [[当院 講義1日目 p87]]（原典 Levy B, ICM 2015;41:508-510 +当院注記）

順	分岐（Yes/No）	Yes の対応	当院注記
1	SaO ₂ < 88% → CXR/ABG でカニューレ位置異常 and/or 再循環を示唆？	Reposition cannulae	再循環の是正：カニューレ間は10-13cm 以上離す
2	（No→）人工肺の機能不全？ 肺合併症？ 人工肺前 SO ₂ 低下？	Change Filter / Treat specific complication / Consider increase DO ₂	人工肺交換
3	（No→）持続する低酸素	Increase Q_ECMO to 6-7 L/min	高流量 ECMO
4	Hb < 10 g/dL ?	Consider RBCT	RCC 輸血
5	（低酸素が解消したら）	Monitor Hemolysis	溶血していないか
6	Q_ECMO / Q_CO < 60% ? → No	Consider PP	腹臥位
7	Q_ECMO / Q_CO < 60% ? → Yes	Consider Hypothermia / Consider Esmolol	低体温管理 / β遮断薬で CO ↓

流量を上げて SaO₂ が下がったら再循環

体外血流量比が上がると再循環が増えるので、「流量を上げる」は誤答になりえます (§4-3) [[CFD ASAIOJ2021]]。人工肺劣化でも流量を上げて酸素はつきません。先に再循環と人工肺を確認し、次に VO₂ を下げる（発熱・シバリング・不穏の是正）[[ELSO2021 p3]]。すべて尽くして保てないときの最後の一手は β遮断薬で心拍出量を下げることです [[UpToDate 2026]]。

9-4. 緊急時の共通言語

急変時に「クランプして」「止めて」の意味が人によって違うと事故になります。当院資料に定義はないので、表40 を院内の共通語にしてください。「1500回転まで上げてからデクランプ」は VA の理屈で、VV で回転数を落とし過ぎてはいけない理由は血栓です——当院の閾値は CE と確認してください。

表40 | 緊急時に使う言葉 『岡山5 p35-42』（当院資料には対応する定義がないため、導入するなら院内で決める）

用語	定義
緊急の呼吸器設定	調節呼吸（CMV, AC等）、 FiO₂ 100%、f 12回、PC 25 cmH₂O （症例により異なる） ※当院 TS資料2 は「FiO ₂ を100%に。Rest Lung 設定なら一回換気量と呼吸回数の設定変更も必要」
フロー・ダウン	ゆっくり（約 10-15秒かけて ）流量を減らす。患者のバイタルを見ながら流量を逐一報告
ポンプ・オフ	回転数を 1000回転 まで下げる → クランプ（送血・脱血カニューレ近傍とポンプの後）→ 遠心ポンプを完全に止める（回転数0）
ポンプ・オン	回転数を 1500回転 まで上げる → デ・クランプ（逆流がないことを確認しながら）→ 指示がなければハーフ・フローまで上げる
ハーフ／フル・フロー	1.2 L/min/m ² （≒2.0 L/min）／2.4 L/min/m ² （≒4.0 L/min）
緊急セット	チューブクランプ2本／ハサミ（回路切断）1本／20 mLシリンジ2本／ルアー付コネクタ1個／10cm程度のエクステンション
ECMO用圧バッグ	加圧バッグ1L、300 mmHg、生食バック1000 mL（バック内の空気を抜いておく）、輸液セット。回路内空気混入時に使用
CHDFを中断	返血せずに終了・クランプ → 回路の三方活栓を閉める → 回路から CHDF を外す

表41 | クランプする／しない 『岡山5 p14』

トラブル	回路クランプ
送血・脱血カニューレの壁の引き込み	× しない
人工肺の血栓閉塞	× しない
人工肺のガス交換能低下	× しない
遠心ポンプの停止	○ クランプ
コンソール（本体）のトラブル	○ クランプ
空気混入	◎ 最優先でクランプ

急変時の初期評価は3分岐 〔岡山5 p27-31〕

「蘇生」→ 蘇生のアルゴリズム／「悪い」→ 患者を先に安定化してから ECMO を評価／「安定」→ 患者と ECMO を並行して評価。

ECMO 中の蘇生：①人を呼ぶ・蘇生薬・ABC・簡易 ECMO 評価（本体停止・ポンプ停止・空気混入・カニューレ抜去）→ ②回路トラブルが「ある」なら送血クランプ → 脱血クランプ → 刺入部圧迫 → ③「ない」なら患者側の蘇生へ。

役割：リーダー医師（指示・患者評価）／患者側医師（気道・CPR・薬剤）／ECMO 側（医師＋CE）／看護師（記録・連絡）／受け持ち看護師（ハンドクランク・機材）。ECMO 依存患者では60秒以内に解決する。

§10 合併症の監視

抗凝固で血栓を防げば出血し、緩めれば血栓が育つ——この綱引きを振り切らせないことが合併症管理のほぼすべてで、頻度が高いのは出血のほうです。「ECMO 中は出血合併症が最多。出血を制すものは ECMO を制す」〔講義1 p37〕

表42 | 合併症の頻度（背景データ・家族説明用）

患者関連 〔講義1 p37,p85〕〔ECMOnet p26-27〕 (Brodie NEJM 2011)		機器関連 〔講義1 p84〕〔ECMOnet p23〕 (Kolla Ann Surg 1997)	
培養陽性の感染症	21.3%	人工肺異常（酸素化不良）	32%
外科的創部出血	19.0%	回路からの出血・回路損傷	15%
カニューレ刺入部出血	17.1%	回路内の血栓	9%
気管内出血・肺泡出血	8.1%	遠心ポンプ異常	5%
溶血	6.9%	カニューレトラブル・抜去	5%
消化管出血	5.1%	回路内の空気混入	3%
頭蓋内出血	3.8%	その他	12%

別報：出血は VV-ECMO 患者の 21～66%／頭蓋内出血 1～6%／脳出血 2.2%／血栓のほうが出血より頻度は高いが、出血のほうが高い死亡率と関連。〔Compl.2022〕〔岡山5 p9〕

10-1. 出血

出血は「探しにいかないと見つからない」ため、観察部位を決めて毎日同じ場所を見ます（表43）。

表43 | 出血合併症を見逃さないための観察部位 [当院 講義1日目 p36] ([ECMOnet p28] に同一の表)

出血部位	point
気道粘膜出血・肺泡出血	愛護的な処置
カテーテル刺入部	透明フィルムで観察
消化管出血	下血や胃管排液
膀胱出血	膀胱留置カテ排液
脳出血	瞳孔径、意識レベル、麻痺
筋肉内血腫	四肢の腫脹、皮下血腫

看護のアセスメント追加分：腹部膨満（腹腔内出血）／換気量低下・脱血不良（胸腔内出血）。新たな静脈ライン挿入は極力避け、粘膜に接する処置に注意。 [岡山6 p23-24]

10-2. 頭蓋内出血・胸腔ドレーン

① 頭蓋内出血

- ・リスク因子：COVID-19、カニューレ直後の高CO₂血症の急速な過剰補正 [Compl.2022 p5]
- ・脳出血は ECMO を中止せざるを得ない最も頻度の高い原因の1つで、生存・機能予後は概して不良 [市場2016 p726]
- ・意識変化を「鎮静のせい」で片付けず、神経学的評価・頭部画像の閾値を下げる [ドイツ剖検登録]
- ・頭部CTのタイミングを事前に決める。当院の型ではDay 7（覚醒の準備） [講義1 p82]
- ・カニューレ部位の軟部組織出血・鼻出血は警告サイン。凝固異常がなくても ICB は起こりうる [ドイツ剖検登録]

② 胸腔ドレーン（日本側は明確に保守的）

胸腔ドレーンの挿入は極力避ける。出血し始めると大量血胸となり止血が困難になるためです [市場2016 p726]。岡大の実例では1本のドレーンが3回の止血術・血小板60単位・RCC/FFP 9Lにつながっており、気胸への第一選択は「人工呼吸器を外し3日間筋弛緩」、第二選択が細いドレーンです [岡山4 p25-26]。ELSO2021 p6 はドレーン留置を許容しており、立場は割れています。

10-3. 血栓・溶血

血栓は毎日ペンライトで見ないと気づけず、溶血は回路交換を考える入口になります。

- ・回路内血栓は人工肺・コネクタ・ルアーに多い。白色光のペンライトで確認し、認めたら○で囲んで長さを計測 [岡山5 p49]
- ・定期的な回路交換は行わない。交換を考えるのは劣化／血栓／凝固障害／チューブ径不適合／感染コントロール不良のとき [講義1 p43]
- ・溶血のモニタ：LDH・間接ビリルビン・遊離Hb・破碎赤血球・尿の色。目安は遊離Hb < 50 mg/dLで、抗Xa が偽低値になる閾値とも重なります (§5-7) [UpToDate 2026]

- 血小板減少は多因子性。ECMO 日数とは関連せず、APACHE II スコアとカニューレーション時血小板数で規定されます [Abrams 2016]
- カニューレ関連DVT は約20%で過小診断の可能性。脱カニューレーション後24時間で評価する [ELSO2021 Table 7] [ECMOnet p37]
- 血液吸着カラムのルーチン追加は行わない（メタ解析で死亡減少なし、RCT に限ると死亡増） [CritCare2026]

10-4. 感染

発熱は熱交換器で隠れるため、時期（表44）と培養・局所所見で拾いにいきます。

表44 | ECMO 開始後に獲得した院内感染の時期別想定病原体 [岡山3 p40]

時期	想定する感染・病原体	薬剤
開始から1週間以内	VAP・尿路感染 … SPACE などGNR	3世代セフェム、PIPC/TAZ、MEPM
1週間以降	コアグララーゼ陰性ブドウ球菌などGPC（カニューレにバイオフィルム形成）	VCM
2週間以降	Candida 属による真菌感染症	MCFG、F-FCZ
4週間以降	Stenotrophomonas maltophilia	ST合剤
2ヶ月以降	サイトメガロウイルス、アスペルギルス	—

- 熱交換器で体温調整されるため発熱に気づきにくく、抗生物質投与の閾値は liberal であるべき [岡山3 p39／岡山5]
- 発生率：ECMO 期間7日で18%、14日で50%に感染症 [講義1 p39]（Grasselli CCM 2017）／run の 30～55% を合併、血流感染 13% [Compl.2022]
- VAP が VV-ECMO で最多の院内感染。回路成分は交換・除去できず source control が難しい [Compl.2022]
- ECMO 中という理由での予防的抗菌薬（VCM 持続投与）は行いません。感染対策は非 ECMO の ICU 患者と同じです（根拠と血液培養は下の2つの囲み）

カニューレ刺入部の管理（当院講義には記載がなく、国際コンセンサスから）

最多の ECMO 関連感染はカニューレ刺入部感染（ECMO-CSI）。ドレッシングは7日間交換しない（汚染・出血時のみ）／予防的抗菌薬は不要 [Delphi・ICM2026]。当院の安全管理チェックリストの「出血・腫脹・発赤はない」を毎日3回確認する運用と整合します。

ルーチンの予防的抗菌薬（VCM 持続投与）は行いません — 当院の方針と、その根拠

当院の方針：ECMO 中という理由での予防的抗菌薬（VCM 持続投与）は行いません。従来の当院講義は投与を挙げていましたが [\[講義1 p38\]](#)、以下を踏まえ改めました。

- **ガイドライン・コンセンサスはいずれも「ルーチンでは推奨しない」**。ELSO 総論・ELSO感染症タスクフォース・国際 Delphi のいずれも予防的抗菌薬を支持していません [\[ELSO2017\]](#) [\[Sah ASAIO2024\]](#) [\[Delphi・ICM2026\]](#)
- **観察研究は「感染は少し減るかもしれないが、死亡は変わらない」**。日本の DPC データでは死亡・肺炎とも低め傾向でしたが [\[Kondo AnnATS2021\]](#)、メタ解析では30日死亡に有意差なし、確実性は「非常に低い」でRCTありません [\[Orso BMCAnesth2024\]](#)
- **VCM を選ぶ根拠は弱い**。カニューレ関連感染の主要起因菌は腸内細菌科・緑膿菌も多く [\[Allou ASAIOJ2019\]](#)、ECPR では緑膿菌カバーの予防投与が院内感染を減らしました [\[Kuo JTCVSOOpen2023\]](#)。VCM は主要起因菌の大半を外し腎障害と耐性菌の代償だけが残ります [\[CMI2026 stewardship\]](#)
- **やめても感染は増えない、という報告もあります**。予防投与中止を含む血流感染予防バンドルを導入した単施設で、血流感染が 0.47 から 0.016 に減りました [\[Khan Perfusion2026\]](#)

整理：感染予防の主役は薬ではなく、手指衛生・回路の無菌性・刺入部管理・ECMO 期間の短縮です。他の理由で抗菌薬適応があるときは非 ECMO 患者と同じ基準で判断します。

血液培養をいつ採るか — 発熱もスコアも当てになりません

発熱は出ず、SOFA・SIRS も血流感染時と非感染時で差がありませんでした [Lee Perfusion2024]。「熱が出たら採る」は成り立ちません。

表45 | ECMO 中の血液培養 — 採るタイミングと読み方

場面	どうする	根拠
採る合図 (臨床的 疑い)	新たな血行動態の悪化・昇圧薬の増量／乳酸の再上昇／白血球・CRP・プロカルシトニンの新たな上昇／回路側の変化（人工肺の血栓増加・酸素化能の低下・圧較差の上昇）／刺入部の膿性排液・発赤・腫脹／説明のつかない血小板減少や凝固異常／意識レベルの変化。 <u>これらが出たら発熱を待たず2セット採る</u>	on-demand 培養の陽性率はルーチン培養より高い（7% 対 4%） [de Roux CritCare2021]。刺入部の疑い所見は Delphi の定義 [Delphi・ICM2026]
毎日のルーチン培養	全例には行わない。ルーチン培養で見つかった血流感染の 31% は on-demand では見逃されたが、汚染と不要な抗菌薬を増やす。 <u>抗菌薬投与中・RRT 中・移植後心不全など高リスクに絞るなら合理的</u>	VA-ECMO 150 例・2,146 セット。この3条件が無ければ見逃しは2件だけ [de Roux CritCare2021]
採り方	2セット以上。少なくとも1セットは末梢静脈穿刺で採る（ラインや回路からの採取は汚染と回路内コロニー化を拾いやすい）。回路採血だけで判断しない	血液培養の一般則。ECMO 特有の比較データはありません
CoNS が1セットだけ陽性	多くは汚染。 <u>再検してから治療を決める</u> 。発熱・白血球数は再検陽性を予測しない	ECMO 68 例・424 セット。CoNS 陽性 13 例のうち再検でも陽性は 5 例（38%） [Wells AJIC2025]
陽性になったら	まず患者側の感染源（VAP・カテーテル・刺入部・腹部）を探す。回路は「ライン敗血症」のように抜けない。 <u>他の感染源をすべて除外できたときだけ、カニューレ手前まで回路全体を交換する</u>	[ELSO2017]。黄色ブドウ球菌菌血症は ECMO 早期（中央値 2 日）、腸球菌は後期（22 日）に起こる [Marcus HeartLung2023]

§11 特殊状況

頻度は低いですが判断を誤ると取り返しがつかない5場面——心停止・腹臥位・覚醒 ECMO・CRRT・搬送——をまとめます。最初の心停止は、VA-ECMO の知識をそのまま持ち込むと逆になるので要注意です。

11-1. 心停止

VA-ECMO 中の心停止に胸骨圧迫は不要ですが、VV-ECMO 中は必要です——VV は肺機能のみの補助で、循環は酸素化改善を介して間接的に支えられているにすぎません。 [ECMO中の緊急事態への対応・英国合同ガイドライン ICM2025]

要点は「ALS を回す前に ECMO 回路を確認する」という順序転換です。当院の蘇生アルゴリズムも同じ順序——簡易的な ECMO 評価 → 空気混入・カニューレ抜去があればクランプ → なければ人工呼吸器を緊急設定し、必要があれば CPR。

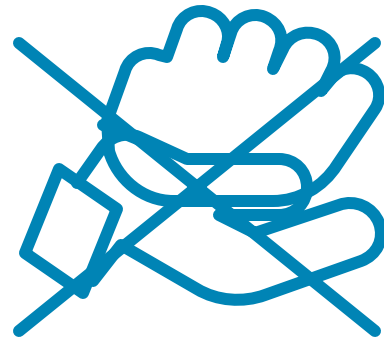
[岡山5 p28]

VV-ECMO



胸骨圧迫する

VA-ECMO



原則不要

図16. VV と VA で胸骨圧迫の要否が違う。左=VV-ECMO 中の心停止では胸骨圧迫が必要。VV は肺機能のみの補助で、循環は「酸素化の改善を介して間接的に支えられている」にすぎないため。右=VA-ECMO 中は回路自体が循環を担っているため**原則不要**。この違いをチームで共有していないと、VV でも「ECMO が回っているから圧迫不要」と誤解される。

11-2. 腹臥位

ECMO 中の腹臥位は立場が割れる領域です。**当院は実施しています**。エビデンスは「効きそうに見えるが差がない」形で、詳細は表46のとおりです。

表46 | ECMO 中の腹臥位：当院の方針と外部の評価

出典	内容
『当院 講義2 p53,p55-56』	当院は ECMO 中の腹臥位を実施している（治療内容にも「腹臥位療法」を明記）。離脱後も 腹臥位 → 側臥位 → 端座位 と段階的に進める
『当院 講義1 p87』	低酸素アルゴリズム上も Consider PP（腹臥位） が選択肢（Q_ECMO/Q_CO < 60% でないとき）
『ELSO2021 p7-8』	腹臥位は ECMO の「前に」 行うべき補完手段であり、ECMO は腹臥位の代替ではない。2017年時点で米国の ECMO 患者のうち経過中に一度でも腹臥位を受けたのは わずか11% ／既に腹臥位の患者をカニューレシヨンのため仰臥位に戻すと一時的な脱飽和が起こることが多いが、これを理由にカニューレシヨンを遅らせない
『Compl.2022 p6』	ECMO 「中」の腹臥位は結果が mixed。管理上の課題＝カニューレの偏位・逸脱、気管チューブ閉塞、褥瘡（ルーチン推奨も禁止もされていない）
『ANZ 2026 (GRADE)』	非ランダム化9件＋RCT 1件、計1448例のメタ解析で最長追跡死亡 RR 0.86（0.78–0.95）。ただし唯一のRCT では有意差なく、効果は非ランダム化研究に牽引されている → ECMO 中のルーチン腹臥位に「条件付き反対」。ただし禁止ではない
『PRONECMO / ICM2026』	PRONECMO（170例、16時間、PBW 3 mL/kg）は 60日以内の ECMO 離脱成功に差なし（44% vs 44%）。この試験は ECMO 導入前に95%超が腹臥位を受けていた集団。ECMO 導入前に十分に腹臥位を尽くしていない非COVID症例では、個別に検討する価値がある

実施するときの体制（聖路加プロトコル Ver.2.0） 『腹臥位療法の機序と実際（聖路加プロトコル）』

- 人員は最低6名（うち医師1名以上）。VV-ECMO 併用時は**＋2名**（足元側のカテーテル管理1名＋流量確認1名、CE推奨）で計8名。頸部のカテーテル管理は挿入側上半身のスタッフが担当。この頭数が揃うまで回転を始めない
- 回転軸：ECMO 併用時は「**非ECMOカテーテル側を下**」。取り違えるとライン絡み・事故抜去に直結するため、回転前に全員で方向を共有する
- 役割（頭側①＝気道・チューブ、体交②～⑤、呼吸器・薬剤⑥）を毎回声出しで割り当てる。12ステップの回転手順・16時間以上の腹臥位・2時間毎の除圧観察・復位まで標準化済み
- 参考：ICM2016 は「体位変換に6名、うち1名は回路と ECMO だけを担当」

11-3. 覚醒 ECMO

もう一歩進んだ選択肢が**覚醒 ECMO**——ECMO 支持下で抜管し人工呼吸器なしで管理する戦略です。ガス交換を回路が引き受けるためそもそも気管チューブが不要な患者がおり、抜管できればリハビリ・離床・経口摂取がやりやすくなります。 『ANZ 2026』

ただし「誰が耐えられるか」がまだ分かっていない

豪州・NZ 2026 は現在進行中の研究領域とし、推奨は出していません（REDEEM 試験 NCT05562505 が検証中）。自発呼吸が強すぎれば P-SILI で肺を傷つけるため、離脱判定と同じ指標（一回換気量・呼吸数・呼吸補助筋、§12-2 図17）で段階的に評価してください。

11-4. CRRT 併用

ECMO 中は CRRT を併用する場面がしばしばあります。問題は「どこに繋ぐか」で、繋ぎ方を誤ると空気や血栓を人工肺の先へ送ってしまいます。

- 当院の型：導入期に「水分バランスの調整（CHDF）」。[\[講義1 p82／講義2 p55\]](#)
- 遠心ポンプ使用時は CRRT 装置をポンプの下流に置き、返血は人工肺の手前に戻す（空気・凝血塊を人工肺で捕捉するため）。[\[ICM2016\]](#)
- ECMO 中の RRT の方法（3通り）：①回路にインラインの血液濾過器を追加 ②並行透析システム（独立した血管アクセス）③統合システム。低血圧を避けることが腎回復に寄与する。AKI は ECMO 患者の最大60%。[\[Compl.2022\]](#)
- 急変時に「CHDF を中断」と言われたときの手順は §9-4 表40 に定義してあります

11-5. 搬送

最後に搬送です。最低限の備えだけ書いておきます。

- 院内資料に ECMO 搬送のプロトコルはありません。ハンズオンの想定に「ECMO 搬送中にバッテリーが切れてコンソールが突然停止」があり、対応は §9-2 のポンプ停止の行（送血クランプ → ハンドクランク）。[\[ハンズオン②\]](#)
- 検査などの移動後は、安全管理チェックリストの翌日欄を使用して記入する。[\[講義1 p45\]](#)
- 搬送が安全な患者を ECMO 可能施設に移すこと自体が予後を改善する。[\[Compl.2022 p3\]](#)／導入できない施設では早期搬送の計画を意図的に。[\[ELSO2021 p2\]](#)

§12 離脱

ECMO を始めた瞬間から、ゴールは「どうやって終わるか」です。肺が回復してきたサインは SaO₂ より先に一回換気量が戻ってくることに現れます (§4-2)。この章は「試してよい条件」「3ステップの離脱試験」「抜く前の準備」「抜く手技」の4つだけです。

12-1. 離脱を始めてよい条件

まず「試してよい状態か」を表47で確認します。満たさないまま sweep を切っても、分かるのは「まだ早い」ということだけで、その間ずっと回路には血栓ができています。

表47 | 離脱トライアルを開始してよい条件 [\[ELSO2021 Table 5\]](#)

	条件
酸素化	FiO ₂ が一貫して ≤60%／PEEP ≤10 cmH ₂ O／PaO ₂ ≥70 mmHg
換気	一回換気量 ≤6 mL/kg PBW／プラトー圧 ≤28 cmH ₂ O／呼吸数 ≤28/分／過剰な呼吸仕事なしに pH・PaCO ₂ が許容範囲
画像	胸部X線で所見の改善

予備能の確認（[\[ELSO2021 p6-7\]](#) 本文）：ECMO 流量を 1～1.5 L/min まで下げて十分な酸素化を保てるか／低い sweep（<2 L/min）を許容できる PaCO₂ と呼吸仕事で耐えられるか／最後に FiO₂ 100% を15分間かけて ABG を取り PaO₂ のバツファを評価。

別の出典：抜去の目安=FiO₂ 0.6以下・一回換気量 6 mL/kg PBW以下・駆動圧 15 cmH₂O以下（[\[ICM2026\]](#)）／サポートが 30%未満なら離脱をトライ（[\[ELSO\]](#)）。

始める前に整えておくこと

できるだけ euvolemic に近づけておきます（利尿薬、必要なら透析で除水）。溢水のまま試験に入ると、「自己肺の限界」なのか「水が多いだけ」なのかが分からなくなります。[JCM2024]

12-2. 離脱の進め方

条件を満たしたら、ECMO が引き受けていた仕事を自己肺へ返していきます。当院の手順は3ステップです（図17）。人工呼吸器は lung rest 設定のまま変えません [当院 講義1 p89]。

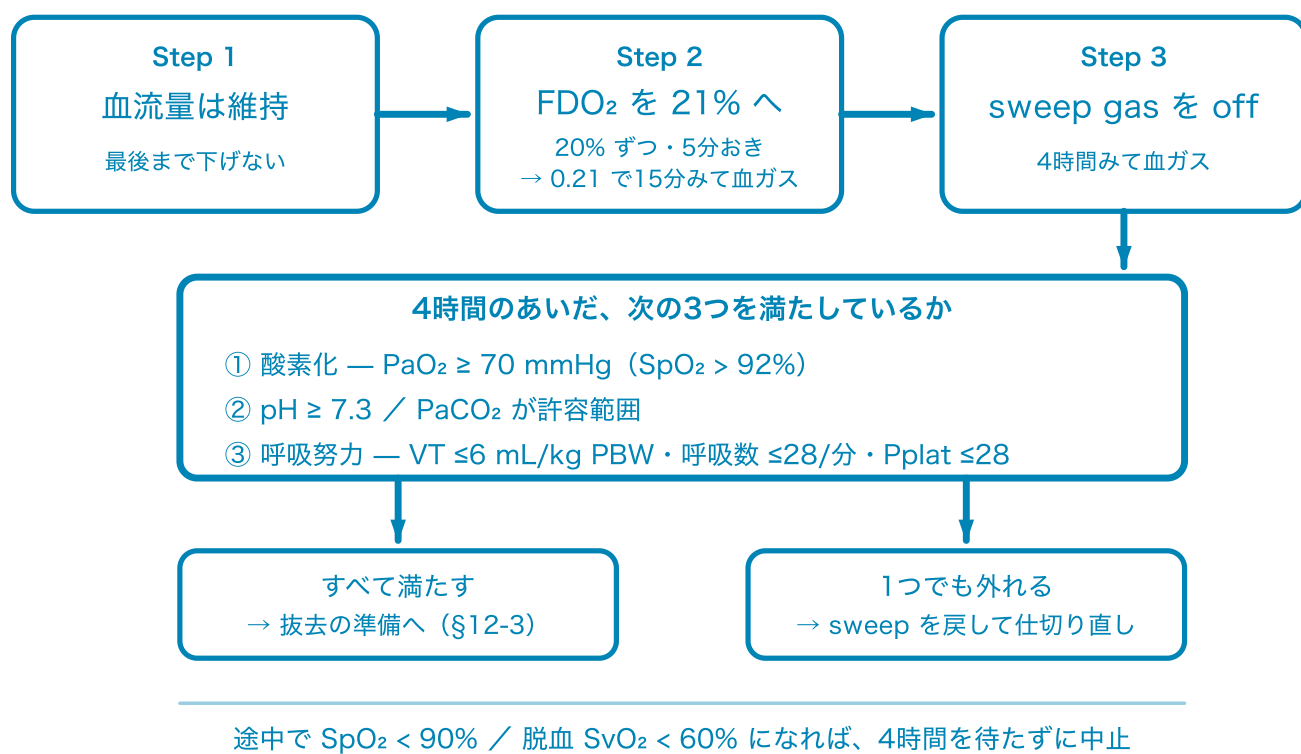


図17. 当院の VV-ECMO 離脱手順。血流量は下げずに保ったまま、人工肺側のガスだけを段階的に切っていく。まず FDO₂ を 20% ずつ 5分おきに落として 0.21 とし（1.0→0.8→0.6→0.4→0.21）、そこで15分以上、次に sweep gas を off にして4時間観察し、その間の酸素化・pH・呼吸努力で判定する。

図の読み方 — 血流量は最後まで下げません（下げると回路に血栓ができ、失敗して戻すときに血栓のできた回路で再開することになる）[ELSO2021]。途中で SpO₂ < 90% か脱血 SvO₂ < 60% になったら、4時間を待たずに中止して sweep を戻します [当院 講義1 p89-90]。

3ステップの実務

- **Step 2 (FDO₂ を 20% ずつ 5分おきに 0.21 まで)**：各段で SpO₂ > 92%（または PaO₂ ≥70 mmHg）を確認。血ガスは 0.21 に到達したときに必ず採る。FDO₂ を落とす段は「手間」ではなく安全装置で、いきなり sweep を切って SpO₂ < 70% になった例が報告されています [CHEST2021]
- **Step 3 (sweep off)**：酸素流量計をゼロにし、同時にガス供給チューブをクランプする [当院 講義1 p90]。観察は**4時間** (ELSO2021 の 2～3時間以上を確実に上回る当院の設定 [ELSO2021 Table 7])
- **判定**：4時間の間 ①SpO₂ ≥90% ②PaCO₂ が許容範囲 ③呼吸努力が増えない、の3つが揃えば抜去へ。外れたときは ①酸素化 ②換気 ③努力のどれが足りないかで次の一手が決まる（図17）
- **血流量は Step 1～3 を通じて一度も下げない**。流量を下げて酸素化の利得はなく、回路の血栓リスクだけが増えます [ELSO2021]

12-3. 抜く前の準備

抜く前の段取りで資料が食い違うのは「ヘパリンをいつ止めるか」です。ELSO は1時間前（縫合で閉じる前提）、ECMOnet は2～6時間前（APTT の正常化）。**当院は縫合せず圧迫で止めるので ECMOnet 側を採り、抜去の 2～6時間前に中止して APTT の正常化を確認します** [ECMOnet p36] [当院]。

表48 | 脱カニューレシオンの準備（**当院は ECMOnet 側を採用**）

項目	ELSO2021 Table 7	ECMOnet p36
ヘパリン中止	少なくとも1時間前 （縫合で閉じる前提の数字）	2～6時間前 （APTT の正常化） 抜去前の APTT 延長は離脱後合併症のリスク ★当院はこちら
連絡	脱カニューレション担当（外科医等）に連絡	— 当院：抜去の時刻は CE と調整する
確認	sweep off の ABG で PaO ₂ ≥70 かつ許容できる pH、過剰な呼吸仕事なし	酸素化能だけでなく CO ₂ クリアランスも評価／ 血液ガスは60分以上経過してから評価 ／呼吸数や呼吸様式も評価
準備	絶食（NPO）／ABO 血液型と抗体スクリーニングを有効化（大量出血に備え）／鎮静の準備 当院は RBC 4単位をルーチンで準備し 、少なくとも2単位は投与することが多い（回路内の血液 500～600 mL は返血できず破棄するため） [当院]	CO ₂ が貯留する病態では、離脱後の急激な変化を回避するため、テスト前に PaCO ₂ を上げておく
手技	頸静脈カニューレなら Trendelenburg 体位／縫合で閉鎖、軽い圧迫ドレッシングを当て注意深く観察	—
抜去後	24時間後に DVT をチェック	—

その他 (ELSO2021 p7)：離脱は**数時間～数日かけて行う**／大きな調整のたびに ABG／人工肺の結露が除去されていること、血栓予防のためカニューレ1本あたり血流 > 1 L/min が維持されていることを確認。

「成功した脱カニューレション」の普遍的な定義は存在しない。早すぎる離脱は臨床的悪化、遅すぎる離脱は不必要な合併症への曝露延長。 [Compl.2022 p4]

RBC 4単位は「準備」で終わらないことが多いです。ECMO 離脱では回路内の血液（500～600 mL）を患者に返血できず、そのまま破棄します。つまり抜去そのものが 500～600 mL の失血に相当するため、当院では RBC 4単位をルーチンで準備し、**少なくとも2単位は投与することが多いのが実態です** [当院]。ELSO・ECMOnet が求める「血液型と抗体スクリーニングを有効にしておく」は別の目的——血管損傷や後腹膜出血が起きたときに取りに行かなくて済む状態にしておくこと——で、こちらは残りの2単位が担います。[ELSO2021 p7][ECMOnet p36]

RBC 4単位は「準備」で終わらないことが多いです。回路内の血液（500～600 mL）は返血できずに捨てるので、抜去そのものが 500～600 mL の失血に相当します。当院では 4単位を準備し、**少なくとも2単位は投与することが多いのが実態です** [当院]。血液型と抗体スクリーニングの有効化は、血管損傷や後腹膜出血に備える別の目的です。

12-4. 抜くときの手技

抜去は外科に依頼する手技ではなく、当院では集中治療科と CE で行います。経皮的に入れたカニューレは直接抜いて局所圧迫で止血してよい、という ELSO 総論の記載と対になる運用です [ELSO2017] [当院]。

当院の抜去プロトコル（決定事項）

- ①**準備**：抜去の時刻は CE と調整する／RBC 4単位を準備する／人員を集める（抜く人・圧迫する人・呼吸器を操作する人）
- ①**抗凝固**：2～6時間前に中止し、APTT の正常化と Plt・フィブリノゲン（当院閾値 Plt 8万・Fib 200、§5-8）を確認する
- ②**抜く瞬間**：回路をクランプしてから抜く。人工呼吸器で陽圧をかけて保持し（吸気ホールド）、抜きながら同時に圧迫を始める。頸静脈カニューレは Trendelenburg 体位。**鼠径側の脱血管は一気に抜いて即座に圧迫**——ためらってゆっくり抜くと脱血の穴から血液が噴き出します。脱血管と送血管は同時でなくてよいが、2人いれば同時に抜いた方が早い（1人なら1本目の止血を確保してから2本目へ）
- ③**用手圧迫**：15分間、手を離さず連続して行う。皮膚の穴だけでなく、その1～2cm頭側（血管孔）も含めて押さえる
- ④**その後**：アンギオ綿で翌朝まで圧迫を継続。大腿は抜去後2時間ベッドフラット・下肢伸展位、24時間後に DVT を評価
- ⑤**鎮静・鎮痛**：離脱したら ECMO 用の深い管理をやめ、通常の人工呼吸患者と同じ管理（§5-9）に戻す

自発呼吸があると、側孔から空気が入ります

静脈カニューレを抜くとき、患者に自発呼吸があると吸気時の胸腔内陰圧で側孔から空気が引き込まれます [ELSO2017]。ECMO のカニューレは太く側孔も多いので、CV カテーテルとは入る量が違います。当院は人工呼吸中に抜くので**抜く瞬間に陽圧をかけて保持**すれば足ります。抜管後の患者から抜くなら、息止めか短時間の筋弛緩薬を使います。

表49 | 圧迫が失敗する3つの原因と、その対策

失敗の原因	対策
① 途中で覗く 最も多い	15分間、手を離さない。「止まったか」を確認するために圧迫を緩めると、固まりかけた血栓を剥がして振り出しに戻ります。時計を見て15分測る—— <u>体感で判断しない</u>
② 皮膚の穴を 押さえている	カニューレの経路は斜めなので、血管の穴は皮膚の穴より頭側（中枢側）にあります。皮膚の刺入部だけを押さえると血管孔が押さえられておらず、皮下に血液が溜まり続けます。皮膚の穴と、その1～2cm頭側の両方を含めて圧迫する
③ 凝固能が戻 っていない	APTT・血小板・フィブリノゲンを抜く前に確認する。下の条件を満たさないなら、圧迫だけで抜かない

表50 | 止まらないときのエスカレーション

段階	対応
15分で止まらない	さらに 10～15分、連続で圧迫を続ける。この時点で人を呼ぶ（1人で押さえ続けられない——集中力が切れて圧が緩みます）
30分前後でも止ま らない	凝固能を疑い、血算・凝固を再検。必要なら血小板・フィブリノゲンを補充しながら圧迫を継続
それでも止まらな い／血腫が拡大す る	皮下の8の字縫合（figure-of-eight suture）を検討。血管を修復するのではなく、皮下組織を寄せて穴を塞ぐ簡便な方法で、循環器のインターベンション領域では大口径の静脈シース抜去に広く使われています。それでも制御できなければ外科的止血へ ※これはECMOの資料ではなく、同等径の静脈アクセスの一般的な手技です

表51 | 圧迫後の安静

部位	安静	観察
大腿	抜去後2時間はベッドフラット、 <u>下肢を伸展位で保つ</u> （股関節を曲げない） 用手圧迫15分のあと、アンギオ綿による圧迫は翌朝まで継続する	刺入部の出血・血腫／大腿は後腹膜出血もありうる——刺入部が高位だった場合、 皮膚には何も出ないまま出血します 。血圧低下・Hb低下・腹部/背部痛に注意
頸部	臥床時間より 観察と体位 が本質。頭部を大きく動かさない・Valsalva を避ける	頸部の腫脹・嘔声・呼吸苦（ 気道を圧迫する血腫は緊急 ）

大腿の2時間は妥当な設定です。動脈なら4～6時間が必要ですが、静脈で凝固能が戻っていれば2時間で足ります。ただし安静も無料ではありません——ECMO 後の患者はDVT のリスクが高いので、**2時間を過ぎたら早期離床に戻してください**（§8・§13-1）。「念のため長めに」が最も避けたい判断です。

大腿の2時間は静脈で凝固能が戻っていれば十分です（動脈なら4～6時間）。ECMO 後は DVT のリスクが高いので、2時間を過ぎたら早期離床に戻してください（§8・§13-1）。抜いた後も、血液型と抗体スクリーニングは有効なままにしておきます（表48）。

中断・中止の判断

ECMO を中断すべき状況：①安定して継続することが不可能 ②離脱しても社会生活が不可能 ③心臓・肺機能の改善の見込みがない [岡山6 p29]。この判断は、開始前に説明した「時間を区切った試行」の枠組みの上に乗ります (§2) [ELSO2021 p6]。

§13 離脱後の管理

カニューレを抜いた瞬間に ECMO の話が終わるわけではありません。**抜いた直後の数日に起きること**と、退院してからも続くこと——時間軸のまったく違う2つが残ります。

13-1. 抜いた直後

抜去24時間後の DVT チェックを忘れないでください (§12-3 表48)。太いカニューレが長期間入っていた血管なので、血栓が見つかること自体は珍しくありません。

刺入部の出血は凝固系が戻るまで観察を続けます。回路内の血液 500～600 mL は返血できず捨てるため抜去当日の Hb は下がって当然で、準備した RBC のうち**少なくとも2単位は投与することが多い**運用です。抜去後の Hb を必ず確認してください [当院]。

鎮静・鎮痛は通常の人工呼吸患者の管理に戻します。ECMO 中に許容していた深めの鎮静 (§5-9) の理由は離脱で消えるため、浅い鎮静・毎日の覚醒と SBT・早期離床に切り替えます [当院]。

呼吸悪化は原因を切り分けます。①二次的侵襲（敗血症・VAP など）か②**早すぎた脱カニューレーション**（自己肺未回復）かで対応は正反対——①は原因を叩き、②は再導入を検討します。「悪くなった＝抜くのが早すぎた」と短絡しないでください (§6-3 6相フレームワーク⑥)。

再導入は「あり」だが、成績は選ばれた患者のもの

ELSO レジストリで VV-ECMO を2回受けた成人の生存率は**53.6%**——ただし選ばれた患者の成績で生存バイアスが強く、「2回目も半分助かる」と家族に説明する数字ではありません。

人工呼吸器も抜いた直後は肺保護を続けます。モードは支持・強制いずれでも構いませんが、一回換気量 8 mL/kg 未満を確認し、鎮静は安全な換気が得られる量に滴定します。

13-2. 退院後まで続くもの

導入時の説明内容ですが、離脱が見えてきた時点でもう一度共有すると、目標設定が現実的になります。

表52 | VV-ECMO 生存者の長期アウトカム

指標	数字	出典
6か月時点の死亡または中等度～重度の障害	54%	[ANZ 2026]（豪州23 ICU の前向きコホート）
生存者のうち復職できていない割合	25%	[ANZ 2026]
健康関連QOLの低下	生存者が経験しうる。復職するのは約半数	[Compl.2022 p6]
重症ARDS に ECMO を行った近年のコホートの院内死亡率	29–43%	[Fan ICM2016]

数字は基礎疾患の重症度を反映する部分が大きく、ECMO そのものの害とは言い切れません。ただし家族には救命可能性と並べて「どういう状態で帰れるか」も示す準備をしておいてください。

離脱後にやることの整理

- 抜去24時間後に DVT を評価する（予定に入れる。忘れやすい）
- 刺入部の観察を続ける（凝固系はまだ戻っていない）
- 呼吸悪化は「二次的侵襲」と「早すぎた抜去」を切り分ける——短絡しない
- 肺保護換気を続ける（VT 8 mL/kg 未満）
- リハビリを止めない（腹臥位 → 側臥位 → 端座位と段階的に進める。§8）
- 長期予後の話をもう一度する（機能予後・復職まで含めて）

§14 毎日の運用 — ラウンドで回すこと

導入から24時間が過ぎると、ECMO 管理は「毎日、同じことを同じ順で確認する」仕事に変わります。事故の多くは珍しい病態でなく、決まった確認を飛ばしたときに起きます——回路内で静かに血栓が育っていた、カニューレが数cm抜けかけていた、といった類です。慣れるまでは**医師のルーチン（14-1）→記録の型（14-2）→安全チェック（14-3）**の順になぞってください。

14-1. 医師の1日

「いつ・何を・どのくらいの頻度で見るか」が決まっていれば、当直が替わっても管理の質が落ちません。

表53 | ECMO担当医のルーチンワーク [当院 講義1日目 p91]

Assessment	頻度	Plan
血算	2-3回/day	RCC, FFP, PC 輸血
凝固チェック (APTT)	4回/day	ヘパリン投与量調整、AT-III 投与
動脈血液ガス	4-6回/day	Sweep ガスの調整
胸部Xp	毎日 (CTは週1回)	自己肺の改善？
SpO ₂ ・脱血 SvO ₂	随時	自己肺の改善？
VT・コンプライアンス	適宜	自己肺の改善？
P0.1・Pocc (自発呼吸が出てから)	1日1回+設定変更後	呼吸努力が安全域か (§6-4)
ECMOサーキットチェック	1日3回	—
ECMO送血ガス	1日2回	—

14-2. カルテ記録

ECMO の記録は「昨日と比べてどう変わったか」を後から追える形で残すことが目的です。回路の圧・抗凝固・溶血は単発の値より推移のほう情報が多いため、毎日同じ順序・同じ項目で書きます。

表54 | 毎日カルテに残す項目

区分	残す項目	なぜ残すか
設定	回転数[rpm]／ECMO血流量[L/min]／sweep gas 流量[L/min]／FDO ₂ [%]／熱交換器の設定温度	設定を変えた日を後から特定できるようにする。「いつから流量を下げたか」が離脱判断の材料になる
圧	<u>脱血圧／肺後圧／アラームの設定値</u> モニタ上の表示はそれぞれ「P1」「P2」 (§9-1)	絶対値より 推移 。肺後圧がじわじわ上がっていれば人工肺か送血側 (§9-1)
ガス交換	患者の血ガス／ 送血側 SaO₂ ／脱血側 SvO ₂	送血側 SaO ₂ は当院で人工肺の劣化を見つける唯一の直接指標 (§9-1 表36)。毎日書く価値がある
抗凝固	ヘパリン量[U/kg/hr]／APTT／ACT／血小板／フィブリノゲン／AT-III ／D-ダイマー	D-ダイマーは 単発値では読まない 。上昇＋血小板低下の組み合わせで回路血栓を疑う
溶血	LDH (> 2000 U/L なら溶血を疑う [JCM2024]) ／間接ビリルビン ／遊離Hb (目安 < 50 mg/dL) ／ 尿の色	基本は変化で読む。尿の色は数値化できないぶん、記載しておく意味が大きい
回路の目視	人工肺・コネクタ・ルアーの血栓 (<u>あれば部位と長さ</u>) ／刺入部の出血・腫脹・発赤	「血栓なし」も記録する。翌日「増えたか」を判断できるのは、前日の記載があるときだけ
相と方針	今日は6相のどこか／Cstat／その日に決めたこと	チームで方針を共有する (§6-3)

記載例 — カルテにそのまま貼れます

下の枠はコピーボタンでそのままクリップボードに入ります。まず空欄テンプレートを貼って値を埋めるのが基本の使い方です。数字が埋まらない項目は「未測定」と書いてください——空欄だと書き忘れとの区別がつきません。

空欄テンプレート（まずこれを貼る）

毎日の経過記録用

【ECMO Day ○】

設定 回転数 ____ rpm/血流 ____ L/min/sweep ____ L/min/FD02 ____ %
圧 脱血圧 ____ mmHg（前日 ____）/肺後圧 ____ mmHg（前日 ____）
抗凝固 ヘパリン ____ U/kg/hr（変更：なし/____）/APTT ____ 秒/ACT ____ 秒
Plt ____ 万（前日 ____）/Fib ____/AT-III ____ %/D-dimer ____（前日 ____）
溶血 LDH ____（前日 ____）/T-Bil ____/遊離Hb ____ mg/dL（目安 <50）/尿：____
目視 人工肺・コネクタなどの血栓：（なし/ありの場合部位：____）
刺入部出血/腫脹/発赤：（なし/____）
呼吸器 モード ____/FiO2 ____ %/PEEP ____/ΔP ____/f ____/Pplat ____/VT ____ mL/kg PBW
Cstat ____ mL/cmH2O（前日 ____）

これは毎日の最小セットです。表54のうち**ガス交換**（送血側 SaO₂・脱血側 SvO₂）と相・方針は定型から外してあるので、必要な日は行を足してください。送血側 SaO₂ は人工肺の劣化を見つける唯一の直接指標です（§9-1）。

以下は実際に埋めた例です。書き方の粒度と、「前日」を併記する形を見てください。

記載例① 安定している日

テンプレートのまま

【ECMO Day 6】

設定 回転数 3200 rpm/血流 3.8 L/min/sweep 3.5 L/min/FD02 100%
圧 脱血圧 -62 mmHg（前日 -58）/肺後圧 218 mmHg（前日 210）
抗凝固 ヘパリン 18 U/kg/hr（変更：なし）/APTT 58 秒/ACT 192 秒
Plt 9.8万（前日 10.2万）/Fib 265/AT-III 68%/D-dimer 12.4（前日 11.8）
溶血 LDH 340（前日 352）/T-Bil 1.1/遊離Hb 未測定/尿：淡黄色・清
目視 人工肺・コネクタなどの血栓：なし
刺入部出血/腫脹/発赤：なし
呼吸器 PCV/FiO2 40%/PEEP 12/ΔP 10/f 10/Pplat 22/VT 3.2 mL/kg PBW
Cstat 18 mL/cmH2O（前日 16）

記載例② 人工肺の劣化を疑い始めた日

「評価」「方針」を足す

【ECMO Day 14】

設定 回転数 3600 rpm（前日 3400）/血流 3.6 L/min/sweep 4.0 L/min/FD02 100%

※回転数を上げてても流量が伸びない（前日 3400 rpm で 3.7 L/min）

圧 脱血圧 -70 mmHg（前日 -66）／肺後圧 268 mmHg（前日 235、3日前 210）→ 漸増傾向

抗凝固 ヘパリン 18 U/kg/hr（変更：なし）／APTT 56 秒／ACT 188 秒

Plt 6.1万（前日 8.0万）／Fib 198／AT-III 61％／D-dimer 38.2（前日 24.1、3日前 14.0）

溶血 LDH 620（前日 430）／T-Bil 1.8／遊離Hb 62 mg/dL（目安 <50 を超過）／尿：やや褐色

目視 人工肺・コネクタなどの血栓：ありの場合部位：人工肺の下縁に約 8 mm（前日は指摘なし）

刺入部出血/腫脹/発赤：なし

呼吸器 PCV／FiO2 50％／PEEP 12／ΔP 11／f 12／Pplat 23／VT 3.0 mL/kg PBW

Cstat 15 mL/cmH2O（前日 17）

ガス 送血側 SaO2 97.4％（前日 98.9、3日前 99.6）→ 98% を下回った

評価 肺後圧の漸増＋送血側 SaO2 98%未満＋D-dimer 上昇＋血小板低下＋目視の血栓

＋溶血（遊離Hb 62、LDH 上昇、褐色尿）。人工肺の劣化と判断。

当院は肺前圧を測定していないため P2-P3 は算出できないが、上記が揃っており

差圧に頼らず判断可能と考える。

遊離Hb が 50 mg/dL を超えているため、抗Xa を測る場合は偽低値に注意。

方針 CE に連絡し人工肺／回路交換の準備。交換までは血流量を落とさず維持。

抗凝固は現行を継続（弱めない）。交換後に再評価。

例②のポイントは、すべての項目に「前日」「3日前」が併記されていることです。肺後圧 268 mmHg 単体は基準内（<300）でも、210→235→268 の動きを見れば異常だと分かります——差圧が使えない当院では、この「並べて書く」ことが人工肺の劣化を早く拾う唯一の方法です。定型にない「ガス」「評価」「方針」の3行は、何かが動いた日だけ書き足してください。夜間に急変したときの当直医が判断の経緯を追えます。

14-3. 安全管理チェックリスト

安全管理チェックリストも必須です。当院講義は済生会宇都宮ICU版を提示しています（聖路加版のチェックリストは院内資料に含まれていません）[『講義1 p45』](#)。同じリストが[『ECMOnet p25』](#)にも掲載されています。運用：異常があればすぐに医師へ報告／導入時は ME がリストに沿ってチェックし、その後または同時に看護師がチェック／移動後（検査など）は翌日欄を使用。

表55 | ECMO定期安全管理チェックリスト 『当院 講義1 p45』 『ECMOnet p25』

区分	チェック項目
配線	電源は単独使用である（赤コンセント使用）／酸素・圧縮空気の配管の接続に緩みはない／ガスチューブの接続が適切である
カニューレ	刺入長に変化はない（線のズレ）／カニューレ刺入部に出血・腫脹・発赤はない
ECMO回路	回路が屈曲していない／各接続部に緩みはない／回路内に血栓・フィブリンはない／回路内に気泡はない／回路に破損はない
側枝	三方活栓の向きは正しい（開放になっていない）／側枝部分に血栓・フィブリンはない
ポンプ	遠心ポンプに異音はない／遠心ポンプに血栓・フィブリンはない
人工肺	人工肺から血漿リークはない／人工肺に血栓・フィブリンはない／人工肺に破損はない
アラーム	低流量アラーム設定は指示通り／圧アラーム設定は指示どおり／熱交換器の温度設定は指示どおり
その他	血尿は見られていない／足背動脈は触知できる／脱血管より送血管の血液が明るい色か
サイン	担当看護師／医師・担当ME

ヘッダに記入するもの：ECMOタイプ（VV・VA・VAV）、脱血カニューレ 刺入部・先端・Fr・cm、送血カニューレ 刺入部・先端・Fr・cm。

30秒のできる回路チェック 『岡山5 p25』

本体が動いているか／血液流量／ポンプの音／空気混入・出血／血液の色／回路内圧／回路の震え — この7つは30秒で見
る。
時間が必要なものは血ガス、回路内血栓（白色光のペンライトで確認）、エコーでの評価。

§15 ECMO の体制と成績 — CESAR から日本の災害対応システムまで

ここまでの章は「乗せたあとに何をするか」でした。ここからは「その施設・地域は乗せてよい体制か」を扱います——装置でなく
分配の仕組みが成績を決める、という視点です。

15-1. センター化と搬送 — 施設症例数が成績を決める

VV-ECMO のエビデンスは「ECMOセンターへ搬送する」戦略の検証で土台を得ました。2009年の CESAR 試験は搬送群と通常治
療群を比較し、6か月時点の重度障害のない生存を**63%対47%**に押し上げています 『CESAR2009』。ただし搬送群で実際に VV-
ECMO を受けたのは76%にとどまり、対照群の人工呼吸は非標準化・腹臥位普及前という限界もあります。それでも搬送可能な患者
を ECMO 施設へ移すこと自体が予後を改善するため、導入できない施設は早期搬送を計画してください（実務は §11-5）
『Compl.2022 p3』。

表56 | ECMOセンターの施設症例数基準 — 年間症例数が少ないと volume-outcome 関係の検出自体が難しくなる

指標	基準	備考
センター全体	年20例以上	呼吸・循環を合わせた総数 [CCM2024]
成人 呼吸ECMO (VV)	年12例以上	これを下回ると評価自体が難しい [CCM2024]
成人 ECPR	年12例超	この症例数を境に施設症例数と転帰の関係が現れる [CCM2024]
看護師配置	1:2～1:1	配置比であって1件あたりの動員人数ではない [ICM2016]

ELSO は ECPR プログラムを既存の高パフォーマンスな ECMO プログラムから育てることを推奨しています。症例数の少ない施設が急に始めても、回路のプライミングも搬送の連携も育ちません。

15-2. エビデンスの物語 — CESAR から EOLIA、そしてガイドラインへ

2018年の EOLIA 試験は CESAR の弱点（対照群の非標準化換気）を修正しましたが、60日死亡 35%対46%は統計的有意に届きませんでした——対照群の28%がECMOにクロスオーバーしたためで、「効かなかった」のではなく「差を検出しにくくした」試験です [\[EOLIA2018\]](#)。事後のベイズ解析では死亡減少確率89～99%、「20%以上改善」の確率は0～48%——**効くが劇的ではない**というのが現在地です [\[EOLIAベイズ JAMA2018\]](#)。

豪州・NZ の2026年GRADEガイドラインは CESAR と EOLIA のプールで28日死亡 RR 0.57 (0.43-0.76)、90日死亡 RR 0.78 (0.61-1.01) としています [\[ANZ 2026\]](#)。米国ATS も2024年に「推奨保留」から「条件付き推奨」へ進めましたが確実性は「低」——理由は CESAR の非直接性です [\[ATS2024\]](#)。ガイドラインの賛成と強いエビデンスは別物と意識してください。

15-3. ECPR はシステムの勝負

心停止は1分ごとに生存確率が落ち、20分で約5%になります。ECPRはVA-ECMOで灌流を作り、そのあいだに原因を診断・治療する方法です。体制が違くと結果が変わることを3試験が示しています。

表57 | ECPR 3試験の比較 — 差を分けたのは患者でなく体制

試験	体制	主要結果
ARREST	単施設・心カテ室・熟練4名・カニューレーション平均6分	退院生存 43%対7% [ARREST2020]
Prague	単施設・搬送型	30日 30.6%対18.2% (p=0.09) [Prague2022]
INCEPTION	10施設・複数の場所・3診療科・カニューレーション約15分・9%が不成功	30日生存 20%対16% (p=0.52) [INCEPTION2023]

ARREST と INCEPTION のプール解析では180日生存が32.4%対19.7%でした [\[CCM2024\]](#)。ARREST は熟練者4名・カニューレーション平均6分という体制、INCEPTION は10施設・9%不成功という一般的な体制——差を説明したのは患者でなく体制です。カニューレーションは心停止から**60分以内、理想は30分以内**が目標です。

日本の全国コホート（周術期心停止518例）では ECPR は8.5%で使用されましたが、死亡との関連は明確になりませんでした [AnesthOpen2026]。ECPR は原因を治しません——冠動脈造影・体温管理・神経評価を24時間回せる体制がなければ転帰は変わりません。

15-4. 心原性ショックへの VA-ECMO — ルーチンは支持されない

AMICS へのルーチンVA-ECMOは3RCTのIPDメタ解析（567例、75%がECLS-SHOCK）で30日死亡が動かず（OR 0.92）、大出血2.4倍・末梢虚血2.9～3.5倍と害が増えました [AMICS ICM2024]。ただし対象の78%が心停止例で対照群の26%が他の補助循環デバイスを受けているなど患者像の偏りが結果を説明しうるとされ、2025年ACC専門家合意はSCAI分類D・EでVA-ECMOを筆頭に置いており [ACC2025]、RCTとガイドラインは割れたままです。導入判断は循環器領域が主担当で、ICU側の主戦場は入れたあとの回路・抗凝固・左室負荷・離脱です。

敗血症性ショックへのVA-ECMOも体制論です。14研究468例のメタ解析でプール生存率36.4%、LVEF 20%未満62.0%対35%超32.1%（ $p=0.05$ ）とLVEFで大きく割れ、地域差も顕著でした（アジア19.5%対欧州61.0%） [CritCare2021]。切り口は「敗血症だから」でなく「重度の心筋抑制があるか」で、LVEFを測らずにこの議論はできません。

15-5. 相談のタイミングと日本の体制

基準を満たした瞬間に、何を、どの順で伝えるかが成績を左右します。伝える内容は4点で十分です——①P/F ②pH・PaCO₂ ③挿管からの日数 ④腹臥位と筋弛緩を尽くしたか。この4点を言い切れれば、電話の向こうは搬送か導入かを即断できます。基準に届く前の「そろそろ危ないかもしれない」段階で、搬送先の連絡先だけ確認しておくことも有効です。これは相談ではなく準備です。

体制が成績を決めることは国レベルでも示されています。日本のCOVID-19災害対応システム（Japan ECMOnet）は24時間相談・空床共有・専門家派遣・搬送調整の4機能を持ち、電話相談165件中26.7%が実際にECMOに至り、187例中125例（66.8%）が離脱しました——2009年H1N1の生存率35%を有意に上回っています（ $p=0.010$ ） [JapanECMOnet2021]。

資源集約的な治療の成績は、装置の性能ではなく分配の仕組みで決まります。ARREST対INCEPTIONの差が施設内の体制で説明できたのと同じ構図が、国レベルでも再現されているということです。

出典一覧

本文中の出典バッジは4分類です。[当院] 院内資料（講義1日目/2日目・導入手順・トラブルシューティング資料・ハンズオン）／[ELSO] ELSO 2021・Complications 2022 ほか海外資料／[日本] ECMOnet・岡山大セミナー2020・市場2016／[文献] 論文（下に著者・誌・年・DOI）。

院内資料

- 院内手順書「ECMO挿入場所」（作成日 2025年8月1日）— §2-7 の連絡先・同意書・挿入場所の手順
- ★聖路加ECMO導入手順★.pptx（スライド1のみ＝ECMO導入準備の全文）／同内容が 院内ECMOプロジェクト/聖路加ICU_ECMO（1）.pptx スライド1
- ★聖路加ECMO講義1日目★.pdf（93頁、2022-10-30、集中治療科）
- ★聖路加ECMO講義2日目★.pdf（60頁、2022-11-03、同）— p23, p39-41（適応・禁忌）, p42, p44-47（再循環・流量・SaO₂）, p50-58（当院のVV-ECMO管理）, p59（Take Home）

- トラブルシューティング関連/ECMOトラブルシューティング勉強会資料 (2).pptx — スライド2（回路内圧変化の表）、スライド3（緊急時の人工呼吸器設定・Dr/CE同時コール）
- トラブルシューティング関連/VV-ECMOトラブルシューティング（ハンズオン） (1).docx — ①回路内圧の再現 ②ポンプ停止・ハンドクランク ③空気混入
- （内容なし） ECMOトラブルシューティング勉強会2023.pptx は告知ポスター1枚のみ／ 聖路加ICU_ECMO (1).pptx のスライド2-4 は作図ルール素材

外部標準 — ELSO

- **ELSO 2021** : Tonna JE, et al. Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): Guideline from the Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). *ASAIO J* 2021;67(6):601-610. DOI 10.1097/MAT.0000000000001432 (Table 1 適応・Table 2 構成・Table 3 lung rest・Table 4 試験設定・Table 5-7 離脱)
- **Complications 2022** : Teijeiro-Paradis R, Gannon WD, Fan E. Complications Associated With Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation—What Can Go Wrong? *Crit Care Med* 2022;50(12):1809-1818. DOI 10.1097/CCM.0000000000005673
- ※ELSO 2021 本体は抗凝固の目標値を本文に載せていません（ELSO Anticoagulation Guideline 2014／Red Book 5th 第7章に委譲）。「ELSOの値」として流通する数値はそちら経由です。
- **ELSO2021（原本を照合済み）** : Tonna JE, Abrams D, Brodie D, Greenwood JC, Rubio Mateo-Sidron JA, Usman A, Fan E. Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): Guideline from the ELSO. *ASAIO J* 2021;67(6):601-610. DOI 10.1097/MAT.0000000000001432
2026-08-30 に原本PDFで全表を照合し、本ガイドが「ELSO」として引用していた6点の誤帰属を修正した（呼吸回数・目標SaO₂・抗凝固の数値・血流量の範囲・PaCO₂目標・PITFALLSの数）
- **ELSO 2024（早期リハビリ）** : Ramsey S, Labib Shehatta A, Ramanathan K, et al. Extracorporeal Life Support Organization 2024 Guideline for Early Rehabilitation or Mobilization of Adult Patients on ECMO. *ASAIO J* 2025;71:187-. DOI 10.1097/MAT.0000000000002375
- **ELSO2017（総論）** : Extracorporeal Life Support Organization. General Guidelines for all ECLS Cases. Version 1.4. August 2017. DOIを持たない機関文書。全ECLS共通の総論で、適応の具体値・輸血目標・抗凝固・離脱時間は2021以降の各論で上書きして使う
- **ELSO 栄養 2026** : Bear DE, Ridley EJ, Daly K, De Waele E, Al Dabbous T, Karpasiti T, Stoppe C, Barrett NA. 2025 ELSO Consensus Statement for the Provision and Management of Nutrition Therapy in Critically Ill Adult Patients Requiring ECMO. *ASAIO J* 2026;72(1):99-110. DOI 10.1097/MAT.0000000000002657
- **Deranged Physiology** : Yartsev A. "Sweep", fresh gas supply to the ECMO oxygenator. *Deranged Physiology — Cardiovascular Intensive Care*, Chapter 649（最終更新 2025-08-07）

日本の実務標準

- **ECMOnet** : 「呼吸ECMO 概論」スライド39枚（日本COVID-19対策ECMOnet 系資料。抗凝固部は ELSO Anticoagulation Guideline／ELSO COVID-19 Interim Guidelines／ECMOプロジェクトシミュレーションコース 座学資料に依拠）。資料全体の版・発行年月日の記載なし
- **岡山1～7** : 岡山大学病院 高度救命救急センター 青景聡之「ECMO web セミナー」2020 第1～7部
本ガイドでは手技・トラブル対応・急変時の手順の参照にとどめ、目標値には採用していません（目標値の標準は ELSO / ECMOnet）
- **市場2016** : 市場晋吾（日本医科大学付属病院 外科系集中治療科）「重症呼吸不全に対するECMO」補助循環の最近の進歩 Vol.27 No.9 2016:721-728

- 日本体外循環技術医学会「エクモ(ECMO)とは」 2020/4/14
- **JapanECMOnet2021** : Ogura T, Ohshimo S, Liu K, Iwashita Y, Hashimoto S, Takeda S. Establishment of a Disaster Management-like System for COVID-19 Patients Requiring Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation in Japan. *Membranes (Basel)* 2021;11(8):625. DOI 10.3390/membranes11080625 (§15-5)

参考文献（論文）

- **UpToDate 2026** : Extracorporeal life support in adults: Management of venovenous extracorporeal membrane oxygenation (VV ECMO). UpToDate (literature review current through Dec 2025) — 本ガイドでは肥満パラドックス・難治性低酸素での心拍出量抑制・遊離Hb 50 mg/dL・aPTT 40–60秒・差圧 60 mmHg の5点を参照。**商用の二次資料のため図表は転載していません**（本ページは公開リポジトリで配信しているため）
- **Breathe 2025** : Mortimer Ocean N, Patel BV, Garfield B. Extracorporeal membrane oxygenation for adults with respiratory failure secondary to cardiorespiratory disease: evolving indications and clinical practice. *Breathe* 2025. DOI 10.1183/20734735.0119-2024
- **JCM 2024** : Grotberg JC, Reynolds D, Kraft BD. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Respiratory Failure: A Narrative Review. *J Clin Med* 2024;13(13):3795. DOI 10.3390/jcm13133795 (CC BY 4.0) — 本ガイドでは6点を参照：結露を飛ばす sweep 9～10 L/min×30秒 (§5-3)／再循環の定量判定 脱血側 $SO_2 > 75\%$ ・ SaO_2 との差 $< 10\%$ (§4-3)／人工肺の圧較差の正常値 約25 mmHg (§4-1)／溶血の LDH > 2000 U/L (§5-8)／ $DO_2:VO_2$ は余裕をみて ≥ 3 (表8)／離脱は FDO_2 を落とさず sweep だけでもよい・euvolemic にしてから・プロトコル化が有効 (§12-1)
- **CHEST 2021 (Gannon)** : Gannon WD, Stokes JW, Bloom S, Sherrill W, Bacchetta M, Rice TW, Semler MW, Casey JD. Safety and Feasibility of a Protocolized Daily Assessment of Readiness for Liberation From Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation. *Chest* 2021;160(5):1693-1703. DOI 10.1016/j.chest.2021.05.066 — 本ガイドでは2点を参照：「いきなり sweep off」で重症低酸素が起きたため FDO_2 を先に落とす段が追加された経緯 (§12-2)／30分トライアルの前向きデータ。単施設・26例・385患者日の単群試験で、抜去の判断はプロトコル外（主治医裁量）である点に注意
- **AJEM 2025** : Condella A, Lentz S, et al. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO): A narrative review for the emergency clinician. *Am J Emerg Med* 2025;96:6-14. DOI 10.1016/j.ajem.2025.06.007 — 本ガイドでは数値を採用していない。EOLIA の群が入れ替わっている疑いがあり、VV-ECMO の閾値が本文・表・図で3種類併存するため
- 内容を日本語の表にまとめて使用した文献 (CC BY-NC-ND 4.0。出典明示のうえ非営利の院内教育目的で使用)
 - Hoffman KR, Diehl A, Nixon P, Yong SA, Fan E, Hodgson C, Burrell AJC. The six phases of prolonged veno-venous extracorporeal membrane oxygenator support: a conceptual framework. *Crit Care* 2026;30:314. DOI 10.1186/s13054-026-06065-y
 - Al-Fares AA, Ferguson ND, Ma J, Cypel M, Keshavjee S, Fan E, Del Sorbo L. Achieving Safe Liberation During Weaning From VV-ECMO in Patients With Severe ARDS: The Role of Tidal Volume and Inspiratory Effort. *CHEST* 2021;160(5):1704-1713. DOI 10.1016/j.chest.2021.05.068 — 本ガイドでは数値を採用していない (§12-2 に言及のみ)。単施設の観察研究2本（後ろ向き55例＋前向き28例、計83例）で、離脱判定の4指標を導いたもの。イベント7件・外部検証なしのため、当院の判定基準には入れていない
- **離脱**
 - Teijeiro-Paradis R, Dawit TC, Munshi L, Ferguson ND, Fan E. Liberation From Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation for Respiratory Failure: A Scoping Review. *CHEST* 2023;164(5):1184-1203. DOI 10.1016/j.chest.2023.06.018

- Vasques F, Romitti F, Gattinoni L, Camporota L. How I wean patients from veno-venous extracorporeal membrane oxygenation. *Crit Care* (Editorial)

• 生理・再循環・酸素化

- Conrad SA, Wang D. Evaluation of Recirculation During Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation Using Computational Fluid Dynamics Incorporating Fluid-Structure Interaction. *ASAIO J* 2021;67:943-953. DOI 10.1097/MAT.0000000000001314
- Carvalho LT, Mendes PV, Besen BAMP, Park M. The hemoglobin level impact on arterial oxygen saturation during venous-venous-ECMO support of ARDS patients: a mathematical marginal approach. *Rev Bras Ter Intensiva* 2022;34(3):393-395. DOI 10.5935/0103-507X.20220465-en
- Fan E, Gattinoni L, Combes A, Schmidt M, Peek G, Brodie D, et al. Venovenous extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory failure. *Intensive Care Med* 2016;42(5):712-724. DOI 10.1007/s00134-016-4314-7

• 体制・ECPR・エビデンスの物語 (§15)

- **CESAR2009** : Peek GJ, Mugford M, Tiruvoipati R, et al; CESAR trial collaboration. Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure (CESAR): a multicentre randomised controlled trial. *Lancet* 2009;374(9698):1351-1363. DOI 10.1016/S0140-6736(09)61069-2
- **EOLIA2018** : Combes A, Hajage D, Capellier G, et al; EOLIA Trial Group. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome. *N Engl J Med* 2018;378(21):1965-1975. DOI 10.1056/NEJMoa1800385
- **EOLIAベイズ JAMA2018** : Goligher EC, Tomlinson G, Hajage D, et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome and Posterior Probability of Mortality Benefit in a Post Hoc Bayesian Analysis of a Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2018;320(21):2251-2259. DOI 10.1001/jama.2018.14276
- **ATS2024** : Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. An Update on Management of Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome: An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med* 2024;209(1):24-36. DOI 10.1164/rccm.202311-2011ST
- **ARREST2020** : Yannopoulos D, Bartos J, Raveendran G, et al. Advanced reperfusion strategies for patients with out-of-hospital cardiac arrest and refractory ventricular fibrillation (ARREST): a phase 2, single centre, open-label, randomised controlled trial. *Lancet* 2020;396(10265):1807-1816. DOI 10.1016/S0140-6736(20)32338-2
- **Prague2022** : Belohlavek J, Smalcova J, Rob D, et al; Prague OHCA Study Group. Effect of Intra-arrest Transport, Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation, and Immediate Invasive Assessment and Treatment on Functional Neurologic Outcome in Refractory Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2022;327(8):737-747. DOI 10.1001/jama.2022.1025
- **INCEPTION2023** : Suverein MM, Delnoij TSR, Lorusso R, et al. Early Extracorporeal CPR for Refractory Out-of-Hospital Cardiac Arrest. *N Engl J Med* 2023;388(4):299-309. DOI 10.1056/NEJMoa2204511
- **CCM2024** : Tonna JE, Cho SM. Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation. *Crit Care Med* 2024;52(6):963-973. DOI 10.1097/CCM.0000000000006185 — 本ガイドでは施設症例数基準（表56）と ARREST/INCEPTIONのプールper protocol解析（180日生存32.4%対19.7%）を参照
- **AMICS ICM2024** : Combes A, Price S, Levy B. What's new in VA-ECMO for acute myocardial infarction-related cardiogenic shock. *Intensive Care Med* 2024;50:590-592. DOI 10.1007/s00134-

- **ACC2025** : American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. 2025 Concise Clinical Guidance: An ACC Expert Consensus Statement on the Evaluation and Management of Cardiogenic Shock. *J Am Coll Cardiol* 2025. DOI 10.1016/j.jacc.2025.02.018
- **CritCare2021** : Ling RR, Ramanathan K, Poon WH, Tan CS, Brechot N, Brodie D, Combes A, MacLaren G. Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation as mechanical circulatory support in adult septic shock: a systematic review and meta-analysis with individual participant data meta-regression analysis. *Crit Care* 2021;25:246. DOI 10.1186/s13054-021-03668-5
- **AnesthOpen2026** : Aoki Y, Shiko Y, Kawasaki Y, et al. Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation for Perioperative Cardiac Arrest in Noncardiac Surgery: A Nationwide Cohort Study in Japan. *Anesthesiology Open* 2026;1:e0013. DOI 10.1097/ao9.0000000000000013

• 人工呼吸・ECMO 総説

- Munshi L, Brodie D, Fan E. Extracorporeal Support for Acute Respiratory Distress Syndrome in Adults. *NEJM Evid* 2022;1(10):EVIDra2200128. DOI 10.1056/EVIDra2200128
- Fernando SM, Brodie D, Slutsky AS, et al. 60 years of ARDS and the evolution of extracorporeal lung support – from ECMO to ECCO2R. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-026-08533-z
- Newman SF, Burrell A, Buscher H, et al. Australian and New Zealand guideline on venovenous ECMO (Part 1). *Crit Care Resusc* 2026;28:100163. DOI 10.1016/j.ccrj.2026.100163
- **ARDS自発呼吸 ICM2026** : Richard JCM, Mauri T, Richard JC. ARDS 60th anniversary: spontaneous breathing in ARDS. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-026-08542-y
- **LDP ICM2026** : Plens GM, Morris IS, Greendyk R, et al. Lung- and diaphragm-protective mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-026-08535-x
- **Pocc CurrOpin2024** : van den Berg MJW, Heunks L, Doorduyn J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. *Curr Opin Crit Care* 2025;31(1):38-46. DOI 10.1097/MCC.0000000000001228
- **Dianti CC2022** : Dianti J, Fard S, Wong J, et al. Strategies for lung- and diaphragm-protective ventilation in acute hypoxemic respiratory failure: a physiological trial. *Crit Care* 2022;26:259. DOI 10.1186/s13054-022-04123-9
- **AJRCCM2020** : Vaporidi K, Akoumianaki E, Telias I, Goligher EC, Brochard L, Georgopoulos D. Respiratory Drive in Critically Ill Patients: Pathophysiology and Clinical Implications. *Am J Respir Crit Care Med* 2020;201(1):20-32. DOI 10.1164/rccm.201903-0596SO
- **肺保護の鎮静 ICM2022** : Baedorf Kassis E, Beitler JR, Talmor D. Lung-protective sedation: moving toward a new paradigm of precision sedation. *Intensive Care Med* 2022. DOI 10.1007/s00134-022-06901-z
- **Boudreaux ASAIO2023** : Boudreaux JC, Urban M, Thompson SL, et al. Does Tracheostomy Improve Outcomes in Those Receiving Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation? *ASAIO J* 2023;69(6):e240-e247. DOI 10.1097/MAT.0000000000001934
- **JCM2026 SR** : Neri G, Mazza G, Ielapi J, et al. Tracheostomy During Extracorporeal Membrane Oxygenation in Adult ICU Patients: A Systematic Review. *J Clin Med* 2026;15(9):3517. DOI 10.3390/jcm15093517

• 緊急事態・合併症

- Akhtar W, Brain N, Hernandez Caballero C, Camporota L, Deakin CD, et al. British societies guideline on the management of emergencies in patients on extracorporeal membrane oxygenation. *Intensive Care Med* 2025. DOI 10.1007/s00134-025-08142-2
- von Stillfried S, Bülow RD, Röhrig R, Meybohm P, Boor P; DeRegCOVID. Intracranial hemorrhage in COVID-19 patients during ECMO for acute respiratory failure. *Crit Care* 2022;26:83. DOI 10.1186/s13054-022-03945-x
- Luyt CE, et al. A consensus of international experts on definition, sampling, treatment and prevention of ECMO cannula-site infection. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-025-08269-2
- Abrams D, Baldwin MR, et al. Thrombocytopenia and extracorporeal membrane oxygenation in adults with acute respiratory failure. *Intensive Care Med* 2016;42:844-852
- Van Kiersbilck C, Gordon E, Morris D. Ten things that nurses should know about ECMO. *Intensive Care Med* 2016;42(5):753-755. DOI 10.1007/s00134-016-4293-8
- **Kondo AnnATS2021** : Kondo Y, Ohbe H, Aso S, et al. Efficacy of Prophylactic Antibiotics during Extracorporeal Membrane Oxygenation: A Nationwide Cohort Study. *Ann Am Thorac Soc* 2021;18(11):1861-1867. DOI 10.1513/AnnalsATS.202008-974OC
- **Orso BMCAnesth2024** : Orso D, Fodale CM, Fossati S, et al. Do patients receiving extracorporeal membrane-oxygenation need antibiotic prophylaxis? A systematic review and meta-analysis on 7,996 patients. *BMC Anesthesiol* 2024;24:410. DOI 10.1186/s12871-024-02796-z
- **Sah ASAIO2024** : Sah R, Shah S, Subedi P, et al. Antibiotic Prophylaxis in Patients on Extracorporeal Membrane Oxygenation: A Systematic Review. *ASAIO J* 2024;70(8):e103-e107. DOI 10.1097/MAT.00000000000002192
- **Kuo JTCVSOOpen2023** : Kuo LP, Wang YC, Chen PL, et al. Prophylactic antibiotic treatment for preventing nosocomial infection in extracorporeal membrane oxygenation-resuscitated circulatory arrest patients. *JTCVS Open* 2023;16:582-601. DOI 10.1016/j.xjon.2023.06.024
- **Khan Perfusion2026** : Khan A, Quraishi MA, Hume A, et al. An initiative to reduce blood stream infections (BSI) in patients on ECMO. *Perfusion* 2026;41(4):382-391. DOI 10.1177/02676591251360914
- **Allou ASAIOJ2019** : Allou N, Lo Pinto H, Persichini R, et al. Cannula-Related Infection in Patients Supported by Peripheral ECMO: Clinical and Microbiological Characteristics. *ASAIO J* 2019;65(2):180-186. DOI 10.1097/MAT.0000000000000771
- **CMi2026 stewardship** : Abdulaziz S, Alhajri HS, So M, et al. Antimicrobial stewardship during extracorporeal membrane oxygenation: challenges and new perspectives. *Clin Microbiol Infect* 2026;32(8):1265-1272. DOI 10.1016/j.cmi.2026.02.021
- **de Roux CritCare2021** : de Roux Q, Renaudier M, Bougouin W, et al. Diagnostic yield of routine daily blood culture in patients on veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation. *Crit Care* 2021;25:241. DOI 10.1186/s13054-021-03658-7
- **Lee Perfusion2024** : Lee DG, Sobieszczyk MJ, Barsoumian AE, et al. The utility of sepsis scores for predicting blood stream infections in extracorporeal membrane oxygenation. *Perfusion* 2024;39(5):921-926. DOI 10.1177/02676591231168644
- **Wells AJIC2025** : Wells CB, O'Neil ER, Sobieszczyk MJ, et al. Diagnosis of coagulase-negative Staphylococcus bacteremia in patients receiving extracorporeal membrane oxygenation. *Am J Infect Control* 2025;53(5):602-606. DOI 10.1016/j.ajic.2025.02.004
- **Marcus HeartLung2023** : Marcus JE, Ford MB, Sattler LA, et al. Treatment and outcome of gram-positive bacteremia in patients receiving extracorporeal membrane oxygenation. *Heart Lung*

- 抗凝固・輸血

- Transfusion management during extracorporeal membrane oxygenation. *Ann Blood* 2023;8:17. DOI 10.21037/aob-21-81
- Rajsic S, Oude Lansink-Hartgring A, Swol J, et al. Coagulopathy and anticoagulation management in adult ECPR. *Crit Care* 2026. DOI 10.1186/s13054-026-06204-5
- Lee JH, Park JH, Jang JH, et al. The role of nafamostat mesilate as a regional anticoagulant during extracorporeal membrane oxygenation. *Acute Crit Care* 2022;37(2):177-184. DOI 10.4266/acc.2021.01312
- Fina D, Matteucci M, Jiritano F, et al. Extracorporeal membrane oxygenation without systemic anticoagulation: a case-series in challenging conditions. *J Thorac Dis* 2020;12(5):2113-2119. DOI 10.21037/jtd.2020.04.54
- Xie T, Yang C, Tao H, et al. Hemoperfusion during extracorporeal membrane oxygenation: an updated systematic review and meta-analysis of 8,151 patients. *Crit Care* 2026. DOI 10.1186/s13054-026-06203-6